

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI

ATLAS

PROJE ADI

ATLAS V1

BAŞVURU ID

421287

İçindekiler

1.	Rapor Özet	3
2.	Takım Şeması.....	3
2.1.	Takım Üyeleri.....	3
2.2.	Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı.....	3
3.	Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi.....	4
3.1.	Dış Arayüz Değerlendirmesi.....	4
3.2.	Tasarım Üzerine Değerlendirme.....	4
4.	Araç Tasarımı.....	5
4.1.	Sistem Tasarımı.....	5
4.2.	Aracın Mekanik Tasarımı.....	6
4.2.1.	Mekanik tasarım Süreci ve Malzemeler.....	6
4.2.1.1.	Taşıyıcı Sistemin (Şasi) Belirlenmesi.....	6
4.2.1.2.	Araç Gövdesi.....	9
4.2.1.3.	Lifting Sistemi.....	9
4.2.1.4.	Tekerlekler.....	12
4.2.2.	Üretim Yöntemleri.....	13
4.2.3.	Fiziksel Özellikler.....	14
4.2.3.1.	Şasi Ağırlığı.....	14
4.2.3.2.	Gövde Ağırlığı.....	15
4.3.	Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı.....	19
4.3.1.	Elektronik Tasarım Süreci.....	19
4.3.2.	Algoritma Tasarım Süreci.....	21
4.3.2.1.	Haritalama.....	21
4.3.2.2.	Çizgi Takibi.....	22
4.3.2.3.	Aracın Konumlandırılması.....	25
4.3.2.4.	Engel Algoritması.....	25
4.3.2.5.	Lift Algoritması.....	26
4.3.2.6.	Ek Güvenlik Algoritması.....	28
4.3.3.	Yazılım Tasarım Süreci.....	29
4.4.	Dış Arayüzler.....	30
5.	Güvenlik.....	33
6.	Test.....	34
6.1.	Dış Arayüzde Yapılacak Testler.....	34
6.2.	Haritalama Testleri.....	34
6.3.	Çizgi Takip Testleri.....	34
6.4.	Elektronik Alt Sistem Entegrasyon Testleri.....	34
7.	Tecrübe.....	35
7.1.	Dış Arayüz Üzerine Edindiğimiz Tecrübeler.....	35
7.2.	Mekanik Tasarım Üzerine Edindiğimiz Tecrübeler.....	35
8.	Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması.....	36
8.1.	Zaman Planlaması.....	36
8.2.	Bütçe Planlaması.....	36
8.3.	Risk Planlaması.....	38
9.	Özgünlük.....	40
10.	Yerlilik.....	40
11.	Kaynakça.....	41

1. RAPOR ÖZETİ

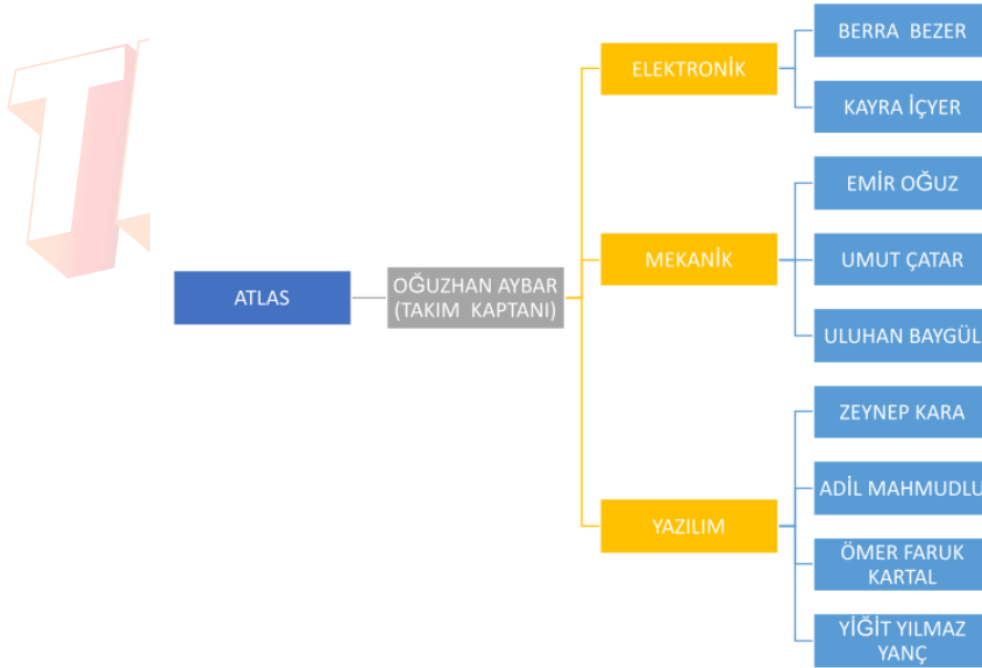
Ön Tasarım Raporunun aksine bu Proje Detay Raporunda aracımızla ilgili hayata geçirmeyi düşündüğümüz ve hayata geçirdiğimiz bütün aşamaları raporun gereksinimlerine uyarak sizlere aktarmak istedik. Aracımız Atlas V1'in tasarımını, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasının isterlerini karşılayacak şekilde yaptık. Tasarım sürecinde yenilikçi ve işlevsel tasarımların yanı sıra maliyet etkin çözümler de geliştirdik. Aracımız otonom bir şekilde kamerasıyla çizgi takibi yaparken bulunduğu ortamı LIDAR sensörüyle algılayıp haritalandırmaktadır. Sensörlerden alınan bazı veriler ve harita araç bilgisayarından kablosuz haberleşme ile arayüz bilgisayarına aktarılmaktadır. Tasarladığımız kullanıcı dostu GUI ile bu veriler kullanıcıyla iletilmektedir. Aracımızda olası hiçbir güvenlik sorununa yer vermemek için çeşitli önlemler aldık ve bu doğrultuda algoritmalar yazdık. Bu projenin yerli ve milli gelişmelere katkıda bulunması amacıyla tüm ekip arkadaşlarımızla bildiklerimizi ortaya koyup, araştırmalarla kendimizi bu alanlarda geliştirdik.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1.Takım Üyeleri

Ekibimiz her bir üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisidir. Bilgisayar mühendisliğinde okuyan 3, makine mühendisliğinde okuyan 2, kontrol ve otomasyon mühendisliğinde okuyan 2, elektrik mühendisliğinde okuyan 1, elektronik ve haberleşme mühendisliğinde okuyan 2 ekip arkadaşımız vardır.

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı



Şekil 2.2.1: Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Atlas V1 aracımızın tasarım, üretim, kodlama ve algoritma süreçlerinde araştırmalarımız ve testlerimiz bize farklı konularda tecrübe kazandırdı. Karşılaştığımız sorunlar üzerinde tartışıp, çözümler geliştirerek, aynı zamanda yeni yarışma şartnamesini de göz önünde bulundurarak Ön Tasarım Raporunda (ÖTR) belirttiğimiz bazı planlarımızda değişiklik yapmaya gittik.

3.1. Dış Arayüz Değerlendirmesi

Araç ile kontrol bilgisayarı iletişimini sağlamak adına birkaç farklı yöntem düşündük. Bunların arasında en muhtemel olanlar Arduino üzerinden ve bilgisayar üzerinden iletişim kurmaktı.

İlk aşamada Arduino üzerinden Python ile direkt iletişim kurmayı planlamıştık. Hem Arduino hem Python üzerinde ile iletişimi düzenleyen kodlar yazmamız gerekecekti. Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir [1]. Aracımızdan sürekli bir şekilde aldığımız hız ve mesafe verilerini GUI aracılığıyla kullanıcıya gösterebilecektik. Bunun için Tkinter modülünün “serial” kütüphanesinden yararlandık. Serial kütüphanesi sayesinde Arduino ile Python arasındaki iletişimi sağladık. Yine yararlandığımız bir diğer kütüphane olan “time” ile de zamanla ilgili tüm fonksiyonları kontrol edebildik [2]. Anlık veri aktarımı bu iki kütüphane kullanımı sonucunda mümkün oldu.

Ancak tüm sensörlerin ve Arduino bileşenlerinin bilgisayar ile iletişimde olması ve sensörlerden gelen verilerin toplu bir şekilde kullanıcı arayüzüne ulaştırılmasının daha düzenli ve etkili olacağına karar kıldık. Böylece GUI için bilgisayar ile Python-Tkinter etkileşimi üzerinde çalıştık.

3.2. Tasarım Üzerine Değerlendirme

Tasarımımızdaki bazı etmenlerin şu anın şartlarında üretim sürecinde bize sorun çıkaracağını kararlaştırdığımız için değiştirme kararı aldık.

Yaptığımız ön tasarımda araçta mekanum tekerlekler kullanıyorduk. Bununla aracın üstün hareket ve manevra kabiliyetine sahip olmasını hedeflemiştik. Ama bu sistemin üretimi maliyetli olacağından ve bazı sorunlarla karşılaşmamız olası olduğundan başka bir teker sistemi kullanmaya karar verdik. Arka kısmında iki adet sarhoş teker olan, önden iki motorla hareketini sağlayan bir tasarım yaptık. Bu sayede aracın dönme merkezi ve kamera/sensör eksenini birbirine yaklaştırdık. Araç dönerken kamera/sensörlerin yanal kaymasını minimuma indirdik. Tasarladığımız bu çözümün yarışma ve parkur şartlarına uygulayabileceğimiz en optimum çözüm olduğunu düşünüyoruz.

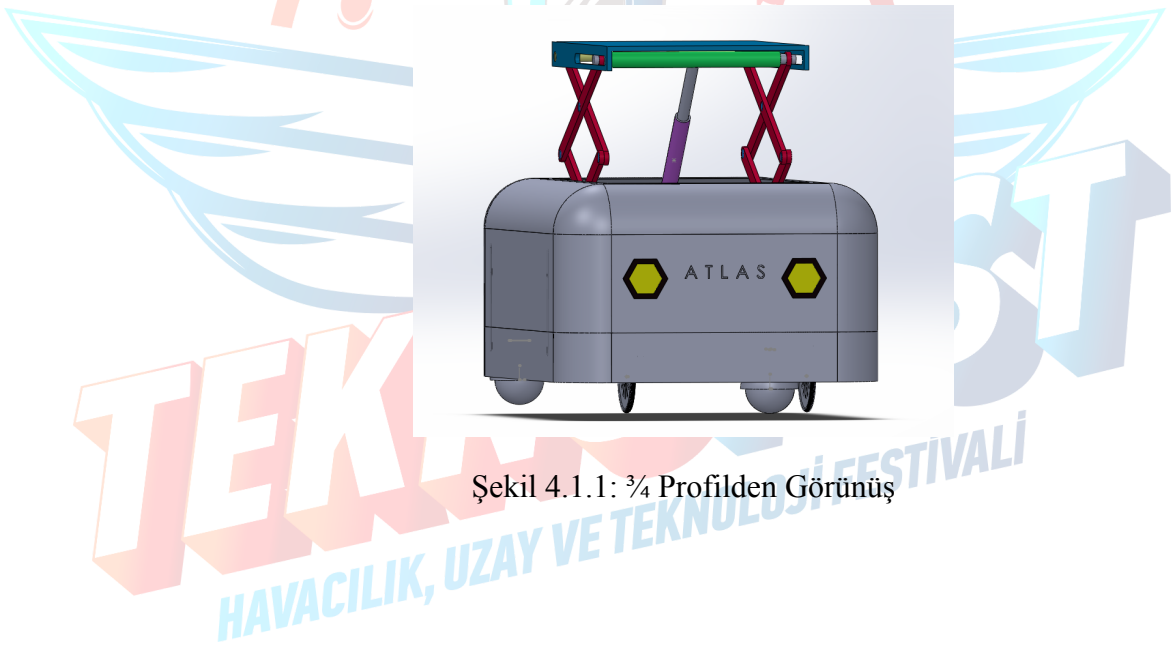
ÖTR raporunda belirtmemiş olsak SBC olarak Raspberry Pi kullanmayı kararlaştırmıştık. Nvidia Jetson Nano gibi alternatiflerinden daha uygun fiyatlı olması bu kararımızın başlıca nedeniydi. Ama ilgili kartın yeterli işlem gücünden

yoksun olduğunu düşünmemiz ve ilk soru-cevap toplantısı sonucunda yaşayacağımızı öngördüğümüz bütçe sıkıntısı bizi alternatif arayışlara yöneltti. Bu yüzden araç içerisine üyelerimizden bir tanesinin laptopunu koymayı kararlaştırdık. Bu sayede hem araç yeterli işlem gücüne sahip olacak hem de proje bütçesinde ek bir gider oluşmayacak. Bir ihtimal sponsor arayışlarımızda beklenmedik gelişme olması durumunda Nvidia Jetson Nano gibi bir platforma geçebiliriz. Ama mevcut koşullarda belirtilen çözüm uygulanacaktır.

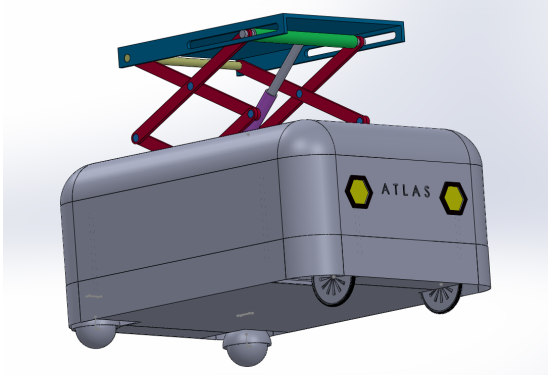
4. ARAÇ TASARIMI

4.1.Sistem Tasarımı

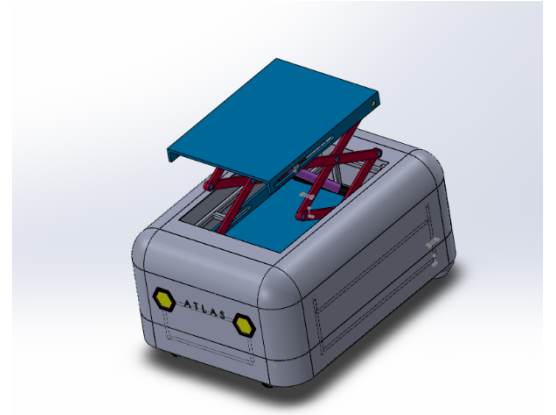
Aracın dış görünüşü tasarlanırken aracın manevra kabiliyeti ve sanayi alanında alan kısıtlamalarını olabildiğince azaltmak için hacimsel olarak olabildiğince küçük olmasında karar kılınmıştır. Ayrıca robot insanların bulunduğu ortamlarda da çalışabileceğinden tasarım olabildiğince sempatik ve basit olarak dizayn edilmiştir. Dizayn oluşturulurken de okulumuzun maskotu olan arılardan esinlenilmiştir.



Şekil 4.1.1: ¾ Profilden Görünüş



Şekil 4.1.2. Alt Görünüş



Şekil 4.1.3. İzometrik Görünüş

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci ve Malzemeler

4.2.1.1.Taşıyıcı Sistemin (Şasi) Belirlenmesi

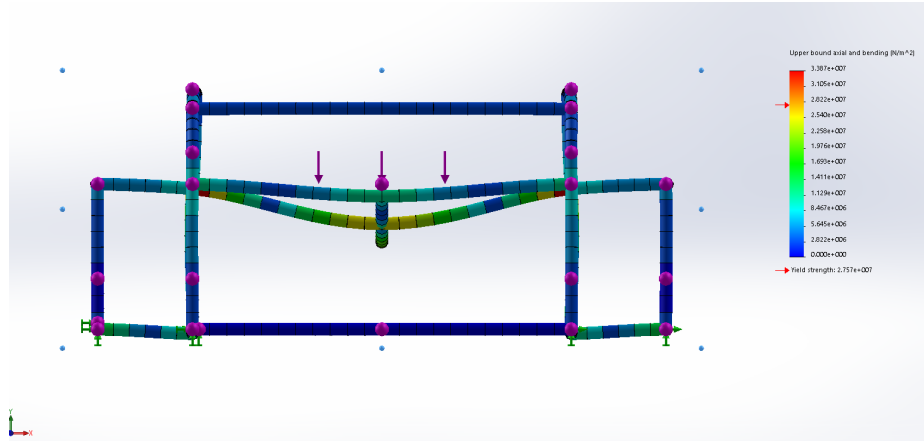
Şasi malzemesinin belirlenmesi, tüm sistem yükleri üzerine etkiyeceğinden dolayı çok önemli bir husustur. Aracın ağırlığının büyük bir bölümünü oluşturan şasi sisteminin malzemesi gerekli stres yüklerine dayanabilmesi nedeniyle dayanıklı aynı zamanda ise araca fazla ölü ağırlık katmaması sebebi ile de olabildiğince hafif olmalıdır. Araç istenen koşullarda 75 kg yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Buna ek olarak, aracın iç aksamaların ağırlığının da toplamda 25 kg olması tahmin edilmektedir. Malzeme seçiminden sonra araç ölü ağırlığı netlik kazanacaktır.

Aracın ana taşıyıcı sisteminde yer alan “X” ve “Y” düzlemi boyunca uzanan profillere binen yükler aşağıda hesaplanmıştır.

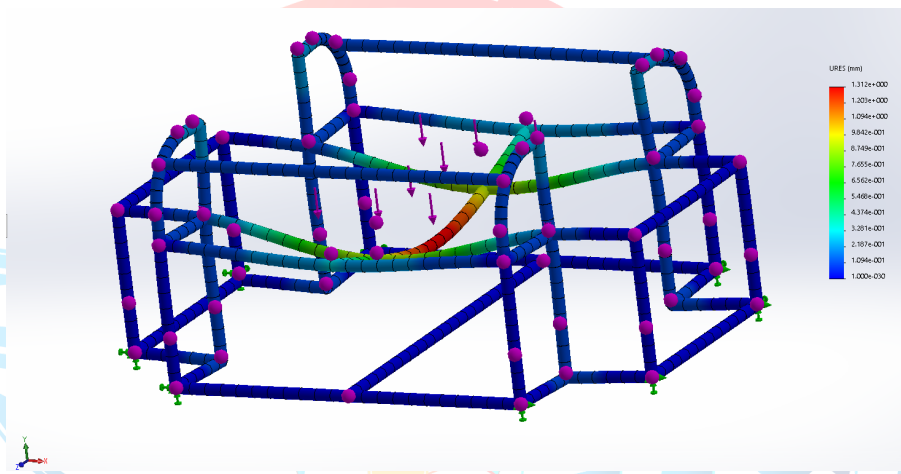
$$\sigma_x = \frac{\text{Toplam Yük}}{3 \cdot \text{Profil uzunluğu}} = \frac{100 [kg] \cdot 9.81 \left[\frac{m}{s^2} \right]}{3 \cdot 580 [mm]} \approx 563.8 \left[\frac{N}{m} \right]$$

$$\sigma_y = \frac{\text{Toplam Yük}}{3 \cdot \text{Profil uzunluğu}} = \frac{100 [kg] \cdot 9.81 \left[\frac{m}{s^2} \right]}{3 \cdot 330 [mm]} \approx 990.9 \left[\frac{N}{m} \right]$$

Aracın hafif olması amacı ile ilk etapta araç iskeletinin “1060 Alüminyum” malzemesinden yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak yapılan stres analizleri sonucunda malzemenin verilen yükler altında akma gerilmesine ulaştığı gözlemlenmiştir.

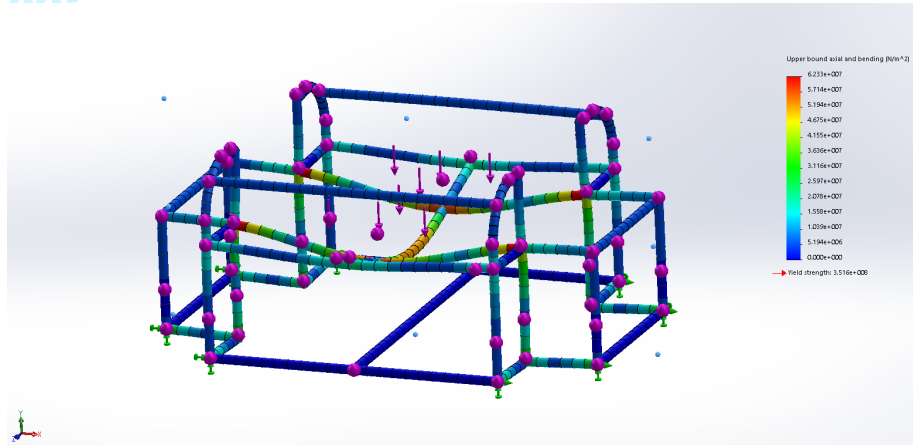


Şekil 4.2.1.1.1: 1060 Alüminyum Şasi Stres Dağılımı.

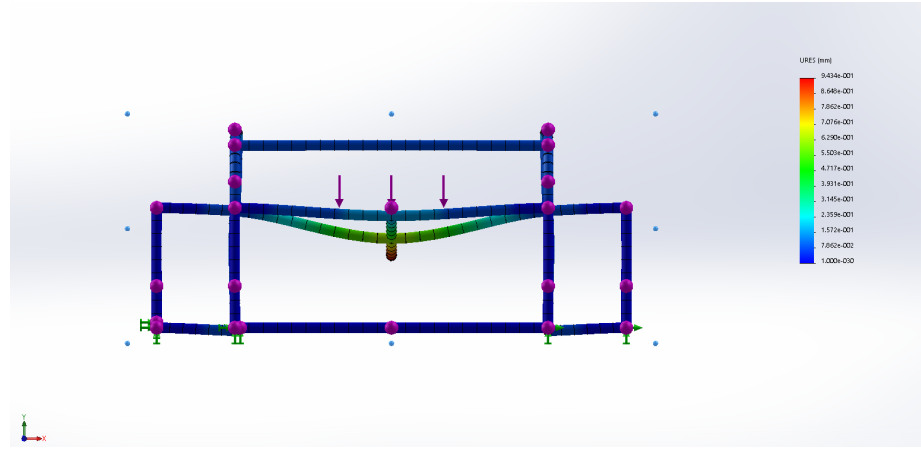


Şekil 4.2.1.1.2: 1060 Alüminyum Şasi Yer değiştirme Analizi.

2. Alternatif olarak tercih edilen “Gevrek Dökme Demir”, aracın ölü ağırlığını çok artıracığından dolayı tercih edilmemiştir.
3. Olarak tercih edilen “AISI 1020 Çelik” hem dökme demirden hafif olması, hem de daha yüksek mukavemetli olması sebebiyle stres analizi için uygun bulunmuştur.

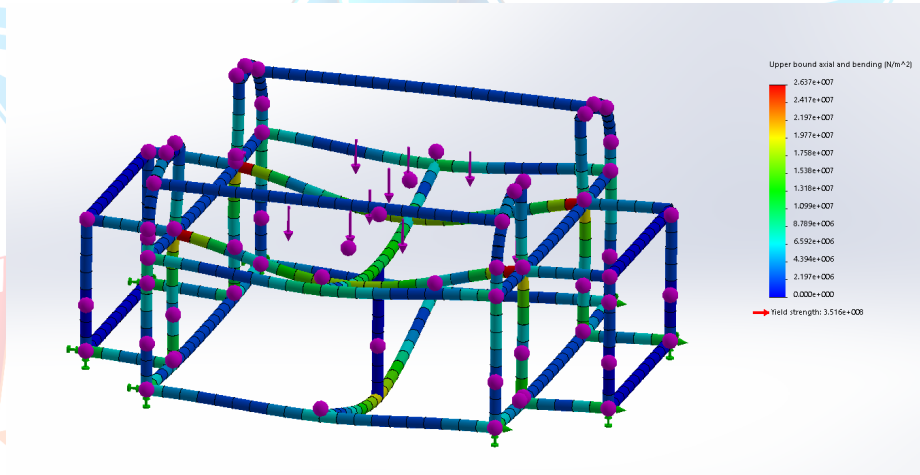


Şekil 4.2.1.1.3: AISI 1020 Çelik Şasi Stres Dağılımı.

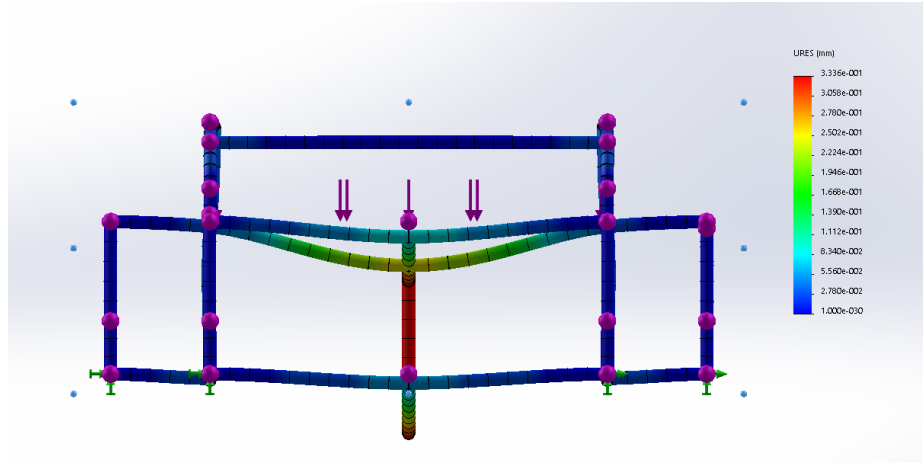


Şekil 4.2.1.1.4.: AISI 1020 Çelik Şasi Yerdeğiştirme Analizi.

Yapılan stres analizi sonucunda; maksimum gerilme değerinin “ $6.233 \times 10^7 \left[\frac{N}{m^2} \right]$ ” değeri ile akma gerilmesinin altında olduğu ve maksimum yerdeğiştirme değerininin “ $9.434 \times 10^{-1} [mm]$ ” olduğu tespit edilmiştir. Alt-orta kirişte çok fazla yük tespit edilmemesinden dolayı orta kirişler arasına bir adet profil eklenerek rijitliği artırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan stres analizi daha verimli olmuştur.



Şekil 4.2.1.1.5.: Değiştirilmiş AISI 1020 Çelik Şasi Stres Dağılımı.



Şekil 4.2.1.1.6: Değiştirilmiş AISI 1020 Çelik Şasi Yerdeğiştirme Analizi.

En son verilerde maksimum gerilme değeri “ $2.637 \times 10^7 \left[\frac{N}{m^2} \right]$ “, maksimum yer değiştirme değeri “ $3.336 \times 10^{-1} [mm]$ “ olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucu maksimum stres azalmasında % 58 azalma tespit edilmiştir. Bu değerlerin verilen koşullar altında uygun olduğu konusunda mütehakkık olduğundan şasinin “AISI 1020 Çelik” malzemesinden yapılmasına karar verilmiştir.

4.2.1.2.Araç Gövdesi

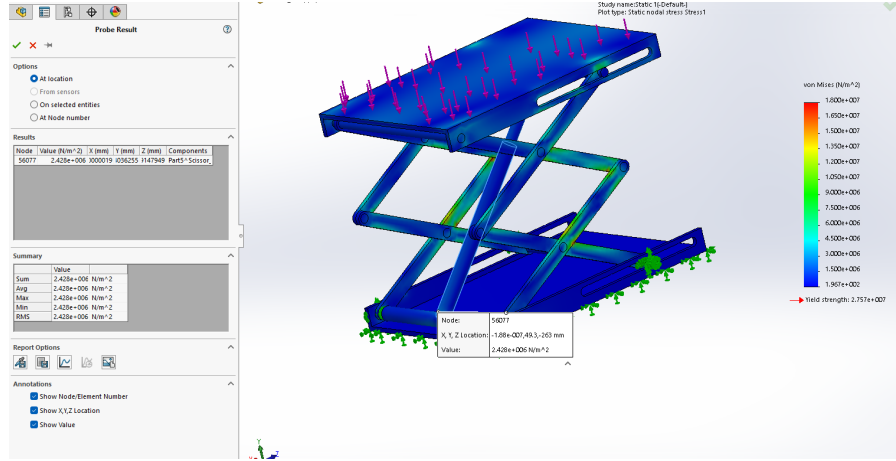
Araç gövdesinin belli başlı amaçları aşağıda listelenmiştir ;

- Araç bütünlüğünü korumak
- İç aksamı dış darbelerden korumak
- İç aksamın sıvı ile temasını azaltarak korozyonlanmalarını önlemek
- Araca estetik bir görünüm kazandırmak

Bu amaçlar doğrultusunda, gövdenin herhangi bir taşıyıcılığı bulunmadığından ve aracın hafif-kompakt olması istendiğinden dolayı araç gövdesinin piyasadan hazır temin edilebilen 1.5 mm’lik et kalınlığına sahip “Alüminyum Sac” malzemesinden yapılması kararlaştırılmıştır.

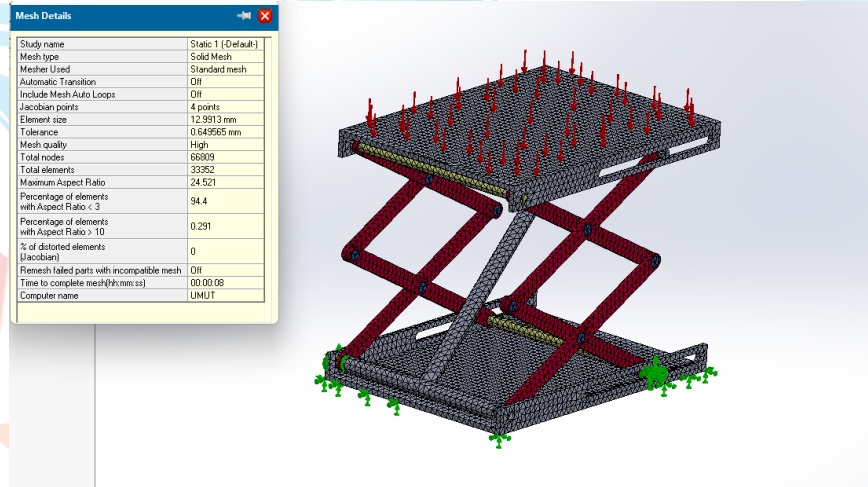
4.2.1.3.Lifting Sistemi

Kaldırma sistemi için, pistona binen yükün tespit edilmesi sırasında Solidworks programındaki stres gerilimleri kullanılacaktır. Program sayesinde piston üstüne binen yük, lineer aktüatör seçiminde kullanılacaktır.



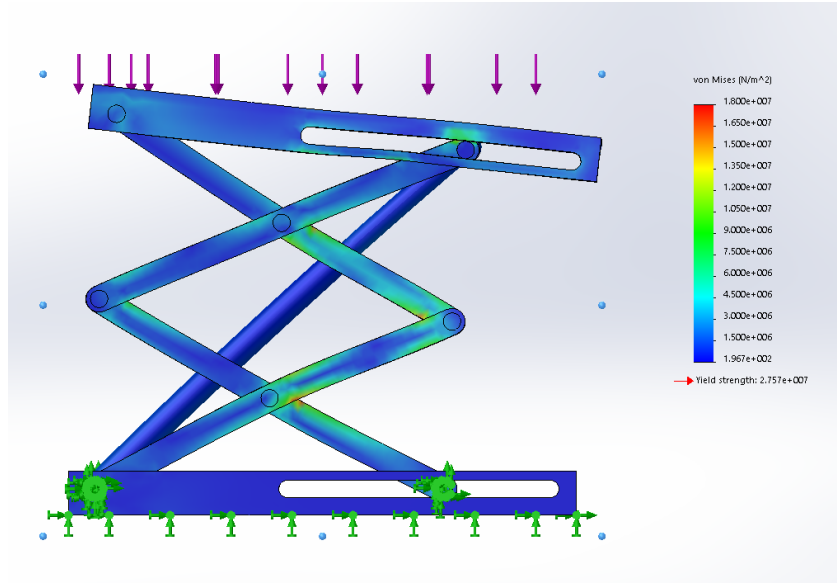
Şekil 4.1.1.3.1: Piston Üstüne Binen Maksimum gerilmenin Tayini

Yapılan analizler sonucunda, piston üstüne binen maksimum gerilmenin $2.428 * 10^6 \left[\frac{N}{m^2} \right]$ olduğu gözlemlenmiştir. Ağ alanı aşağıdaki görsel özelliklerinden hesaplanmıştır. Bu gerilmeyi alan ile kompoze ettiğimizde elde edilen kuvvet aşağıdaki gibidir.



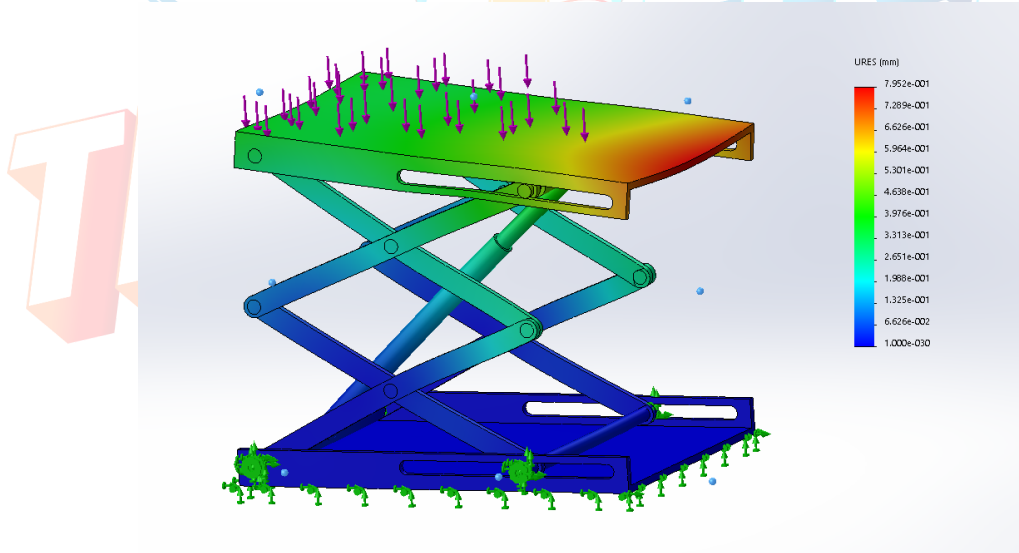
Şekil 4.1.1.3.2: Stres Alanı Belirlemede Kullanılan Ağ özellikleri.

$$F = \sigma * A_{ağ_node} = 2.428 * 10^6 \left[\frac{N}{m^2} \right] * h * \frac{d}{2} = 2.428 * 10^6 \left[\frac{N}{m^2} \right] * 11.26[mm] * \frac{13}{2}[mm] * \left[\frac{1m^2}{10^6 * mm^2} \right] \cong 177.70 [N]$$



Şekil 4.1.1.3.3.: Kaldırma Mekanizmasının Stres Dağılımı.

Alüminyum makas alaşımları, şartnamede istenen yük olan 75 kg altında akma gerilmesinin altında bir davranış sergilemiştir. Aracın ağırlığının çok artırılmaması istendiğinden ve malzeme davranışı kabul edilebilir olduğundan, Alüminyum parçalar kaldırma mekanizması için rahatlıkla kabul edilebilir bulunmuştur.



Şekil 4.1.1.3.4.: Kaldırma Mekanizmasının Yerdeğiştirme Analizi.

Lineer aktüatörün taşıyacağı yük 177.70 [N] olarak hesaplanmıştır. Piyasadan tayin edilen aktüatör, dönme hareketini bir düz çizgi üzerine aktaracak ve kaldırma mekanizmasını taşıyacaktır. Aktüatör özelliklerinin 24 V luk 300 N yük sınırı olan ve $30 \left[\frac{mm}{s}\right]$ hız bandında çalışan model ile örtüşmesi planlanmış, tasarım buna dikkat edilerek yapılmıştır.

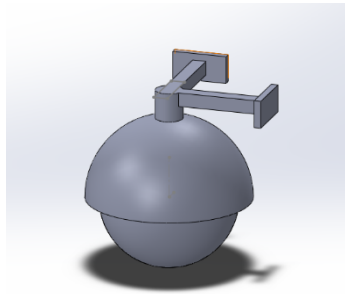


Şekil 4.1.1.3.5: Lineer Aktüatör

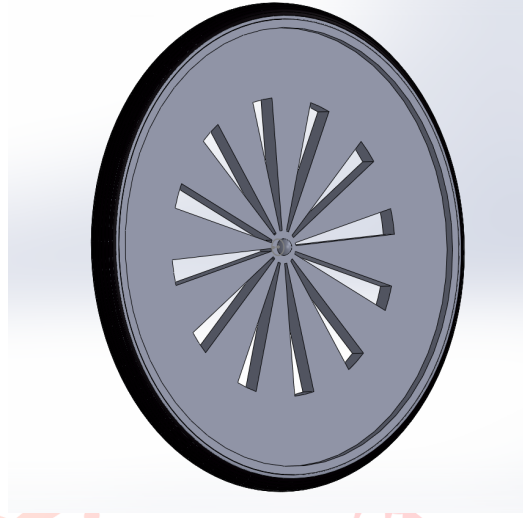
4.2.1.4. Tekerlekler

Günümüzde konvansiyonel tekerlekler, dört köşe olarak kullanıldığında tasarımı ve kullanışı açısından oldukça basit olsalar da sanayi alanında kullanılacak bir robotun manevra ve hassasiyeti kabiliyetleri açısından yetersiz kalmaktadırlar.

Bu kabiliyetin sağlanması esasında yapılan analizlerde, araç hareketinin; arkada iki adet sarhoş tekerlek ve önde 2 adet aracın hareketini sağlayacağı motor tekerleği ile sağlanması kararlaştırıldı. Öndeki 2 tekerleğe bağlı olan 2 adet DC motorunun kontrolünü arduino ile sağlayacağız. Tekerlerin kontrolü için arduino PID kütüphanesini kullanacağız. PID'yi kullanmak için gerekli olan yön ve hız verilerini ise jiroskop ve motorlara bağlı olan enkoder'lerden alacağız. Bu sayede, aracın yaptığı tüm hareket ve manevraların ön 2 tekerleğin kontrolü ile sağlanmasında karar kılındı.



Şekil 4.1.1.4.1: Sarhoş Tekerlek Detay Çizimi.



Şekil 4.1.1.4.2: DC Motor tekerleği Detay Çizimi.

Bu tasarım oluşturulduktan sonra SolidWorks yazılımı ile katı dinamiği ve modal analizi uygulanarak çalışma koşullarında ortaya çıkan gerilmelere göre malzeme seçimleri yapılmıştır.

4.2.2. Üretim Yöntemleri

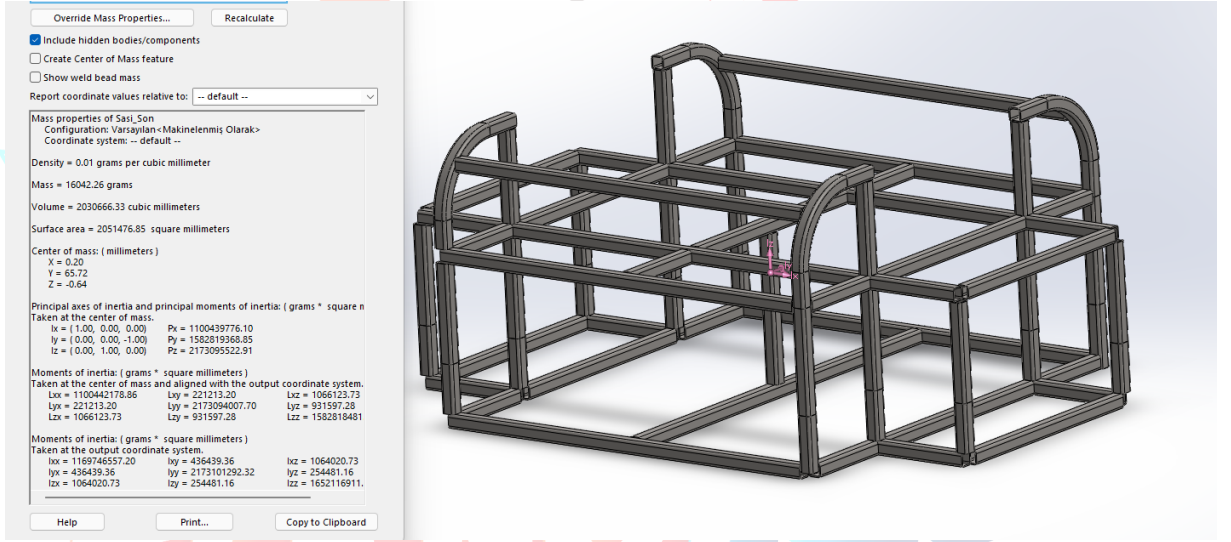
Aracın oluşturulabilmesi için öncelikle sıcak haddelenip kutu profillenmiş AISI 1020 Çelikler ilgili boyutlarda doğrama tezgahında doğranacaktır. Daha sonra doğranmış profiller, şasi analizi kısmında gösterilen şemada kaynak kullanılarak birbirlerine kaynatılacaktır. Şasinin üst kısmı için profiller ısıtılma işlemi alınıp gerekli ölçüde yuvarlanarak bükülecektir. Şasinin tamamen oluşturulmasından sonra artık taşıyıcı sistem oluşmuş olup, şasi üzerine iki adet sarhoş tekerlek ve iki adet motor tekerlek motor ve süspansiyonlar ile birlikte L profil ve somun-civata ile monte edilecektir. Bu aşamadan sonra statik olarak dengede durabilen aracımızın şasi üstüne tutturulması planlanan parçaları ilgili birimler ile birlikte, mekanik ekipçe yerleştirilecektir. Güvenlik önlemleri kapsamında batarya gibi güvenliği tehdit edebilecek kısımların montajında gerekli emici özellikleri gösteren ara katmanlar kullanılacaktır. İç parçaların montajı tamamlandıktan sonra, şasinin üst kısmına lineer aktüatör ve lifting sistemi yine somun-civata birleşimi ile monte edilecektir. En sonda aracın sıcak hadde ile şekil verilmiş olan ve alüminyum malzemesinden oluşan sac panelleri, aracın far ve diğer kamera-sensör aksamaları ile birlikte monte edilecektir. Sac parçalarının montajında şasi ile aralarına noktasal kaynak atılacak olup, sacın herhangi bir yük taşınamaması neticesi ile cismin statik ve dinamik halindeki adezyon stabilitesi korunacaktır. Aracın mekanik olarak istenen performansı göstermesinden sonra, araç dış görünüşünde estetik modifikasyonlar yapılacaktır.

4.2.3. Fiziksel Özellikler

Araç ağırlığı, motor özelliklerini belirlemede ve aracın gerekli koşullarda rahatça çalışabilmesinde önemli bir parametredir. Gerekli ağırlık hesaplamaları aşağıda olup; toplam araç ağırlığı, motor hesaplamalarında tekrar kullanılacaktır.

4.2.3.1. Şasi Ağırlığı

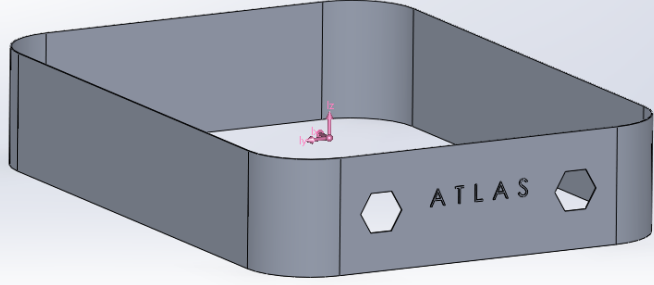
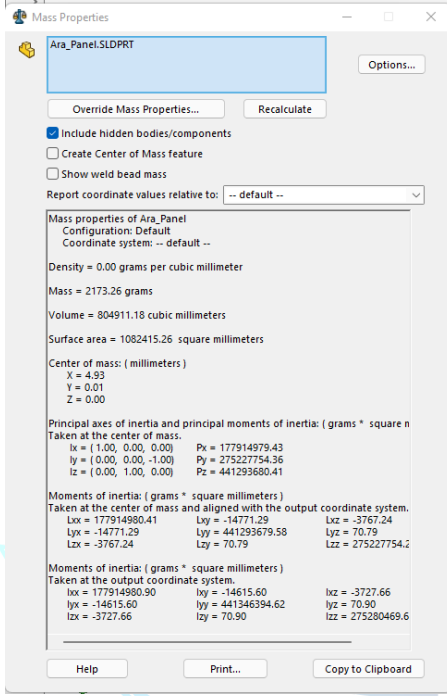
$$M_{\text{şasi}} = (\text{Şasi Hacmi} - \text{ç Hacim}) * \text{Malzeme Yoğunluğu}$$
$$= (2030666.33 [mm^3] - 426666.33 [mm^3]) * 0.01 \left[\frac{g}{mm^3} \right] \cong 16,04 [kg]$$



Şekil 4.1.3.1.1.: Şasi Kütle Özellikleri.

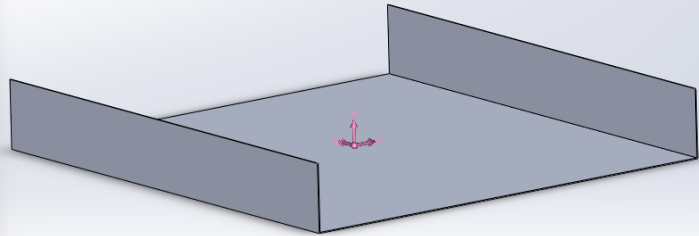
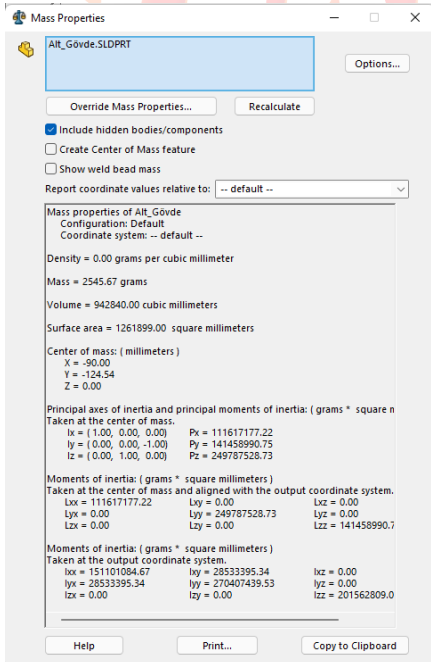
4.2.3.2. Gövde Ağırlığı

$$M_{gövde} \cong 2,17 [kg]$$



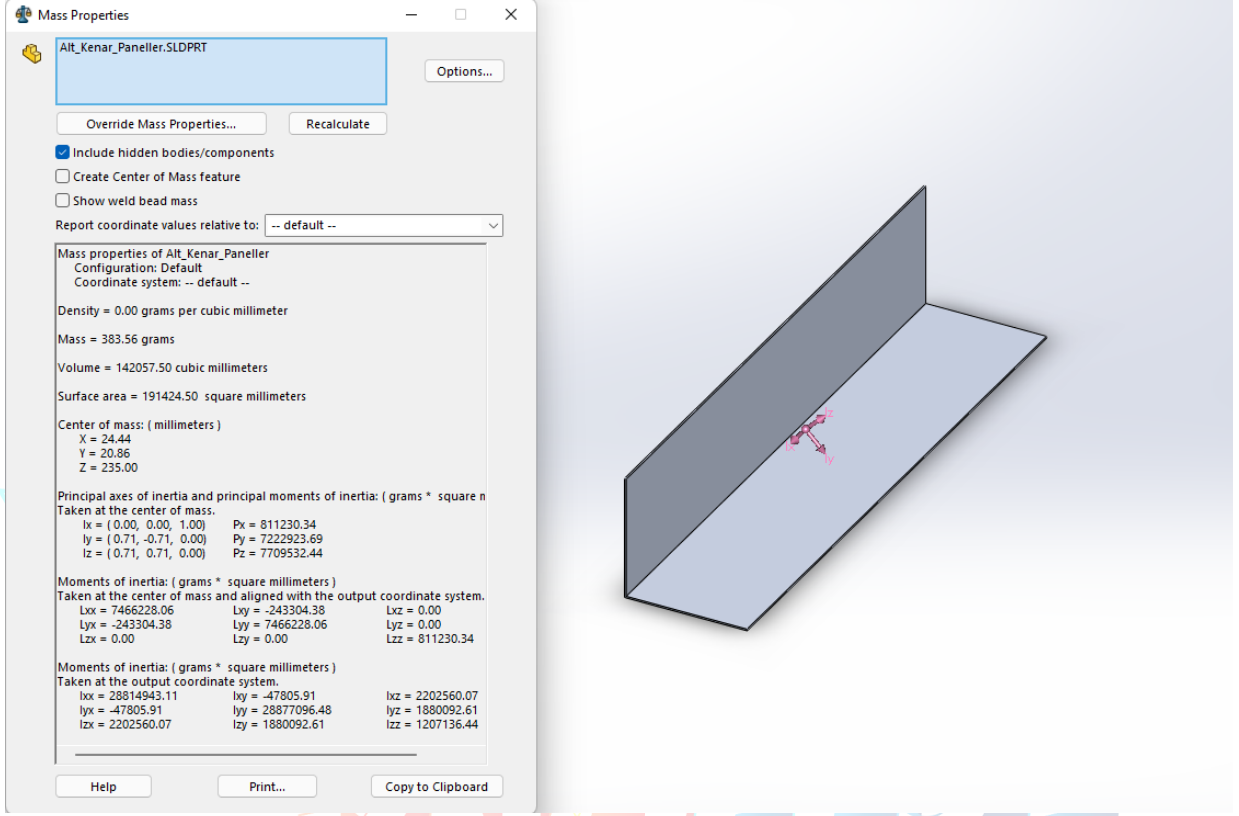
Şekil 4.1.3.2.1.: Gövde Kütle Özellikleri.

$$M_{alt panel} \cong 2,55 [kg]$$



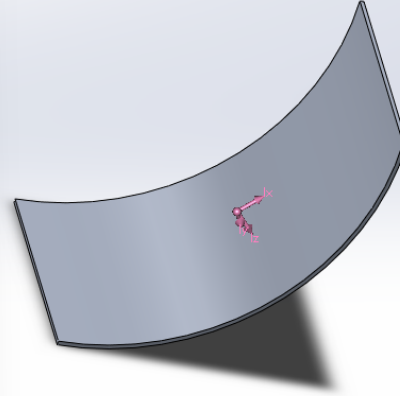
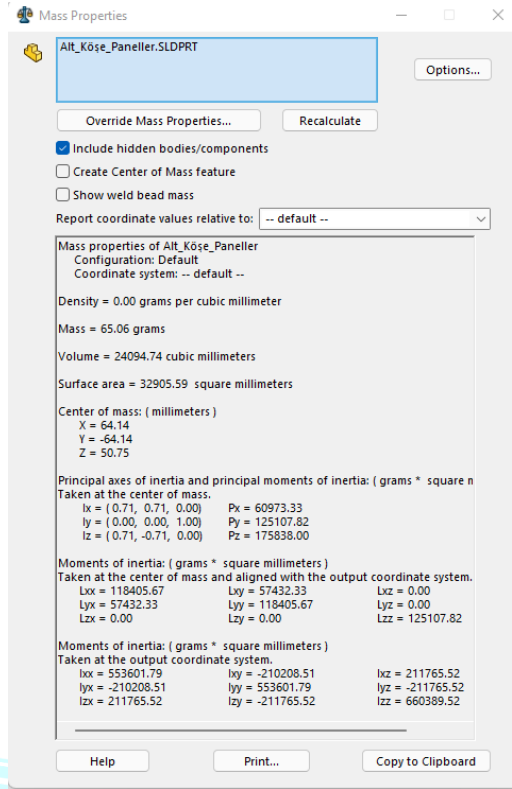
Şekil 4.1.3.2.2. Alt Panel Kütle Özellikleri.

$$M_{alt\ kenar\ paneller} \cong 0.38 [kg] * 2 \cong 0.76 [kg]$$



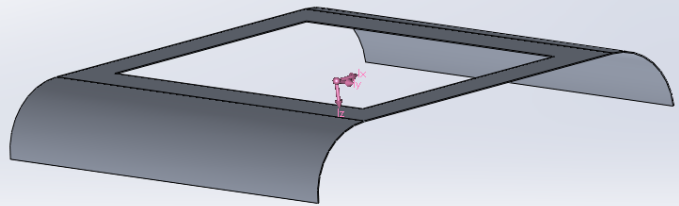
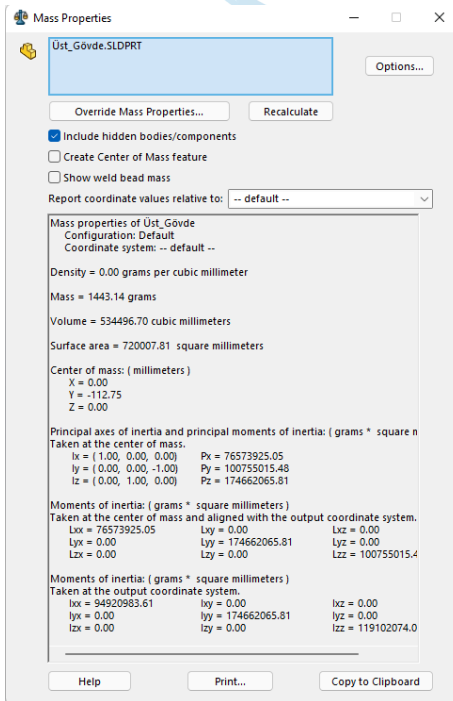
Şekil 4.1.3.2.3. Alt Kenar Panel Kütle Özellikleri

$$M_{alt\ köşe\ paneller} \cong 0.065 [kg] * 4 \cong 0.26 [kg]$$



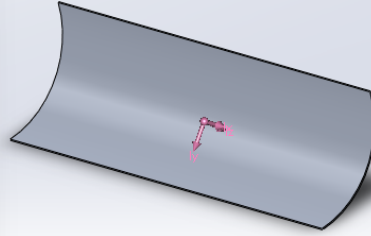
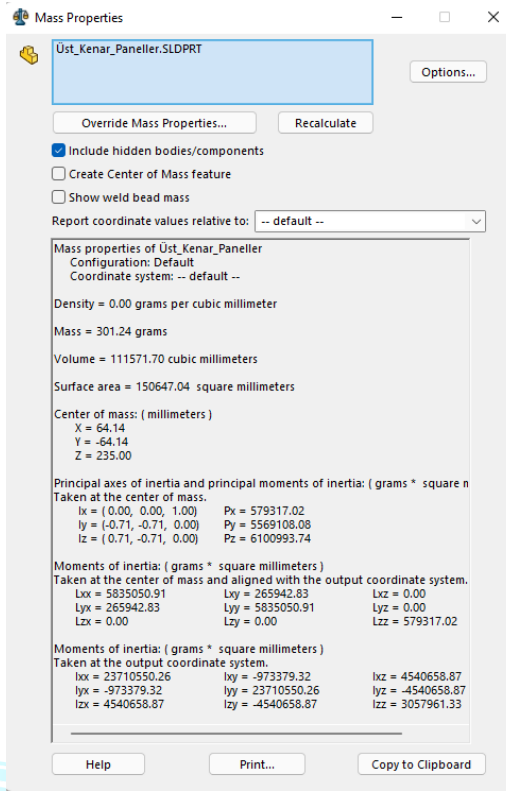
Şekil 4.1.3.2.4. Alt Köşe Panel Kütle Özellikleri.

$$M_{\text{üst gövde}} \cong 1.44 [kg]$$



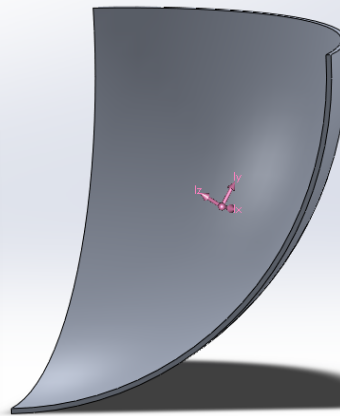
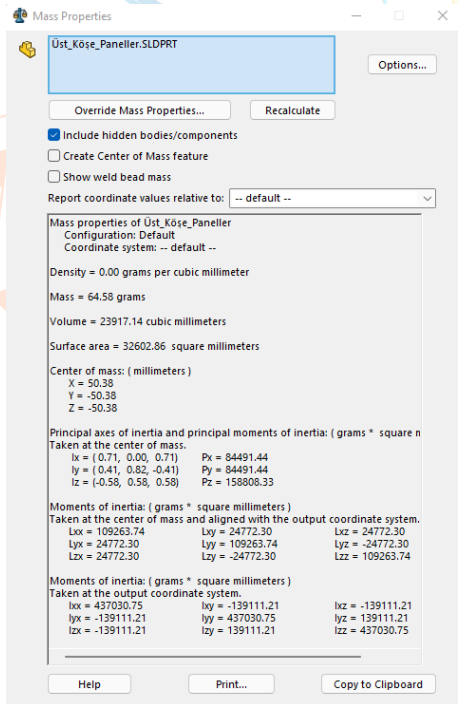
Şekil 4.1.3.2.5. Üst Gövde Kütle Özellikleri.

$$M_{\text{üst kenar paneller}} \cong 0.3 [kg] * 2 \cong 0.6 [kg]$$



Şekil 4.1.3.2.6. Üst Kenar Panel Kütle Özellikleri.

$$M_{\text{üst köşe paneller}} \approx 0.065 [kg] * 4 \approx 0.26 [kg]$$



Şekil 4.1.3.2.7. Üst Köşe Paneller Kütle Özellikleri.

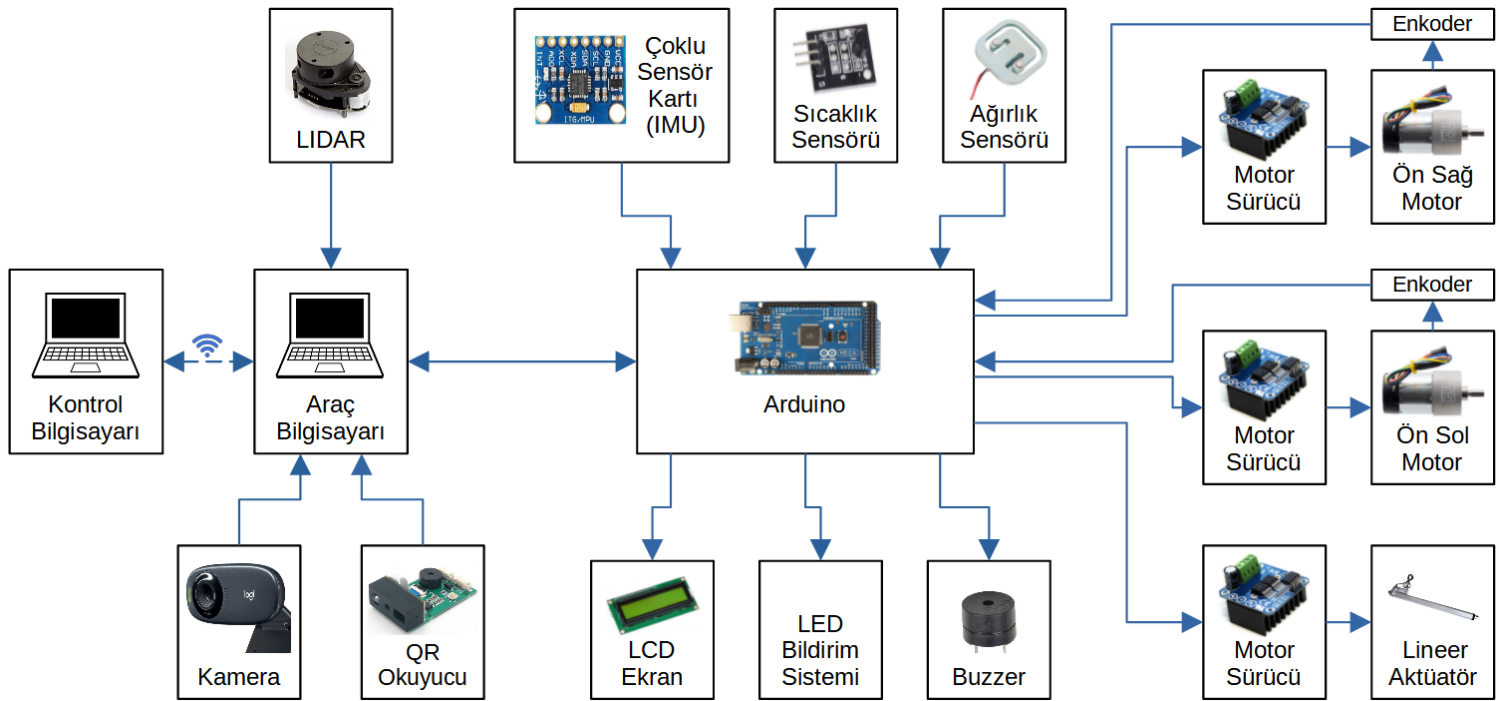
$$\Sigma M = 16.04 [kg] + 2.17 [kg] + 2.55 [kg] + 0.76 [kg] + 0.26 [kg] + 1.44 [kg] + 0.6 [kg] + 0.26 [kg] = 24.08 [kg]$$

Araç iç aksamaları, kullanılacak malzemeler göz önüne alındığında (batarya, sensörler, elektrik motorları, liftler...) maksimum 6 [kg] olması tahmin edilmektedir.

Yapılan hesaplamalar sonucunda aracın toplam ağırlığı 30 [kg] olarak tespit edilmiştir.

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci



Şekil 4.3.1.1: Elektronik Diyagramı

Kullandığımız sensörlerden bilgi akışını sağlamak ve motor sürücülerini kontrol etmek amacıyla Arduino seçtik. Arduino aynı zamanda aracın üzerindeki LCD'yi, LED bildirim sistemini, buzzerı ve lineer aktüatörü kontrol etmek için de kullanılacaktır. Bu sayede bilgisayarımıza giren verileri sadeleştirip, sadece istenen bilginin bilgisayara gönderilerek karmaşıklığı azaltıp oluşabilecek sorunları minimuma indirmeyi hedefledik. Yine de bilgisayara direkt olarak bağlanacak 3 sensör seçtik. Lidar, QR kod okuyucu ve kamera. Lidardan gelen veriler, arduino üzerinde işlenemeyen veriler olması nedeniyle direkt olarak bilgisayara

bağlanmasını kararlaştırdık. QR kod okuyucusundan gelen verilerin de işlenmeye ihtiyacı olmadığı için bilgisayara bağlayarak arduinoda oluşacak data karmaşasını da en aza indirmeyi amaçladık. Kameradan gelen verilerin bilgisayarda işlenmesi gerektiği için kamerayı da bilgisayara bağladık. Bu bağlantıları yaparken amacımız karmaşayı ve oluşabilecek karışıklıkları olabildiğince azaltmaktır.

Seçilen bazı malzemeler ve tercih edilme sebepleri aşağıda liste formatında verilmiştir.

- LIDAR: Yarışma isterlerini karşılayacağını düşündüğümüz için ve uygun fiyatlı olması nedeni ile RpLidar A1M8 seçtik. Şu an yurt içinde her yerde stoğu tükenmiş olduğundan yurt dışından istenecektir.
- IMU: Ulaşılabilirliği ve güvenilirliği nedeni ile MPU6050 çoklu sensör kartını seçtik. Kart, 3 eksenli gyro ve 3 eksenli ivme sensörü barındırmaktadır.
- Sıcaklık sensörü: Mini DS18B20 kartı DS18B20 sıcaklık modülünün direnç bağlantılarının yapılmış olduğu karttır. İkisi arasında fiyat farkı olmaması ve sağlayacağı pratiklik açısından tercih edilmiştir. Sıcaklık sensörü aracın güvenlik önlemleri kısmında kullanılmıştır.
- Motor sürücüsü: BTS7960B motor sürücü kartını motorların teknik dokümantasyonunda belirtilen çalışma akımını kaldırması ve soğutucuya sahip olması nedeni ile tercih ettik. Aracın tekerlek motorlarının ve lineer aktüatörün kontrolü için kullanılmaktadır.
- Motor: Aracımızın tekerlek motorlarında mekanik ekibimizin hesaplamaları doğrultusunda Pololu 50:1 Metal Redüktörlü Enkoderli Motor modelini kullanmaya karar verdik. Motorlarda bulunan enkoderler ile odometri verisi hesaplamaktayız.
- Linear aktüatör: Hidrolik veya pnömatik sistemler için araç içerisine daha komplike donanımlar koymayı gerektirdiğinden, maliyetli olduklarından, efektif bir çözüm olmayacaklarını düşündük. Bu yüzden istenilen yükü rahatlıkla kaldırabilecek bir aktüatör tercih ettik.
- QR kod okuyucu: GM67'yi amaçlarımız için en uygun ve ulaşılabilir okuyucu olması nedeni ile tercih ettik. Önceden kamera ile qr okuma da düşündüğümüz yöntemler arasındaydı ama son toplantıda qr kod boyutunun 2.5x2.5 cm olarak belirtilmesi yapmış olduğumuz seçimimizi pekiştirdi.
- Kamera: Görüntü işleme için kullanılacak olan kameradan özel beklentilerimiz olmaması nedeni ile basit bir webcam işimizi görecektir. Bu nedenle Logitech C310 HD Web Kamerasını seçtik.
- Arduino: Araç bilgisayarının diğer elektronik bileşenlerle etkileşimini sağlamak için arduino kullanıyoruz. Artırılmış pin sayısı sayesinde bize kolaylık sağlaması amacıyla Arduino Mega kullanmaya karar verdik.

- Pil: Aracımızda Yiğit Akü 12V 9Ah Kuru Agm Tip Akü kullanacağız. Güç isteyen bileşenler 12V gerilimle çalıştığından ve yeterli kapasitesi olmasından dolayı bu aküyü seçtik. LiPo gibi alternatiflerine göre daha ağır olması ve şarj döngü sayısının görece az olması gibi dezavantajları olmasına rağmen bunlar bizim senaryomuz için herhangi bir sorun teşkil etmemekte.
- Pil Şarj Devreleri: Akümüze şarj etmek için bir ~14V güç kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaç doğrultusunda 24V 3A adaptörümüzü XL4015 Step Down Modül ile istenilen voltaj değerine regüle edeceğiz. Ayrıca yine modülde bulunan akım sınırlama özelliği sayesinde şarj akımını 0.9A değeri ile sınırlandıracağız. Böylece akümüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlayacağız. XY-L10A Akü şarj devresi ile de istenilen akü voltaj değerine ulaşılmca şarjın otomatik olarak kesilmesini sağlayacağız, aküde aşırı şarja bağlı oluşabilecek hasarların önüne geçeceğiz.

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

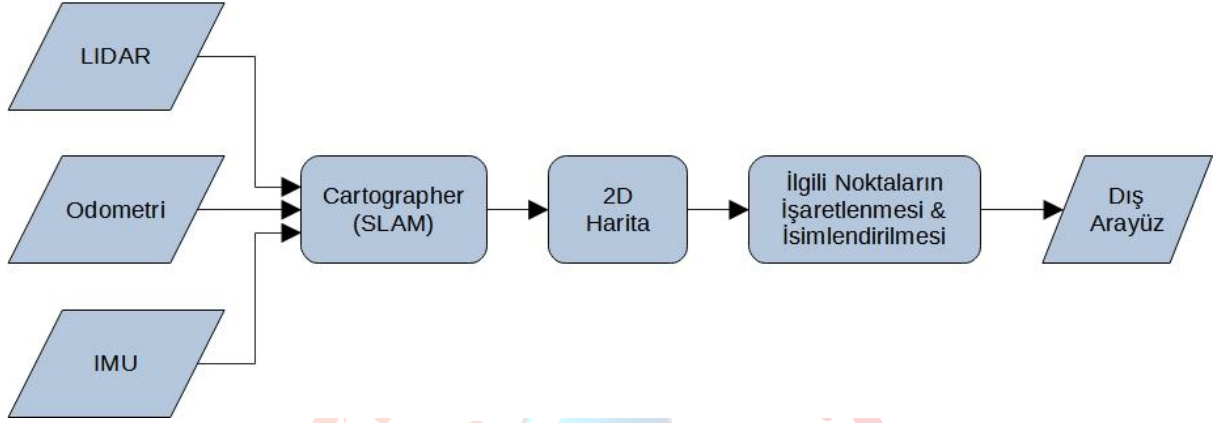
4.3.2.1 Haritalama

Yarışma şartnamesinde yarışmacılardan haritalama kapsamında engellerin, QR kod noktalarının, yükleme/boşaltma pozisyonlarının ve çevre güvenliği için kullanılan bariyer, güvenlik kafesi veya panellerin yeri işaretlenmesi istenmektedir. Bu isterler doğrultusunda haritalamayı 360° LIDAR sensörü kullanarak yapmaya karar verdik. SLAM yani eş zamanlı lokalizasyon ve haritalama, otonom araçların daha önce bilmedikleri bir ortamın haritasını oluşturmalarına ve kendilerini bu haritada konumlandırmalarına olanak sağlar. [3] Biz de yarışma alanının haritasını SLAM algoritmaları kullanarak oluşturuyoruz.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda SLAM algoritması olarak C++ ile yazılmış olan Google Cartographer'ı kullanmaya karar verdik. Detaylı dokümantasyonu, internetteki ilgili kaynakların fazlalığı bu kararımızda etkili oldu. Algoritmaya LIDAR, odometri ve IMU verisi sağlayacağız. Odometriyi aracın tekerlek motorlarındaki enkoderlardan gelen veri ile hesaplarken IMU verisini çoklu sensör kartındaki gyro, ivme sensörlerinden gelen veriler ile hesaplanmaktadır. Cartographer; odometri ve IMU verisini 2D haritalama için zorunlu olarak istemese de haritanın kararlılığını arttırmak amacıyla kullanıyoruz.[4] Bütün bu haritalama işlemleri araç bilgisayarı üzerinde ROS platformunda yapılacaktır.

Oluşturulan harita kablosuz olarak dış arayüze aktarılacaktır. Araç; engeller, QR kod noktaları, yükleme/boşaltma pozisyonları gibi işaretlenmesi istenen yerler ile karşılaştıkça dış arayüzde bu noktalar işaretlenerek isimlendirilecektir. Ayrıca araç ilerledikçe aracın pozisyonu da eş zamanlı olarak haritada gösterilecektir.

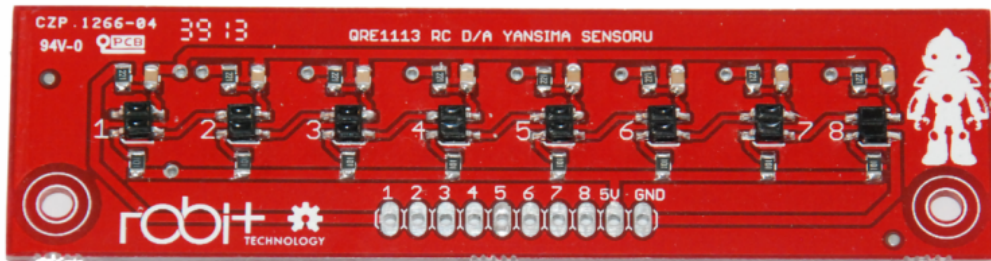
Araç, yarışma başladığında yarışma şartnamesinde yer alan yüksüz senaryo dahilinde parkuru dolaşacak ve haritalama yapacaktır. Bu senaryoya göre araç sadece dış çizgilerde ilerlediğinden haritalama işlemi yüklü turda da devam edecektir. Araç iç çizgilerde ilerledikçe aracın ilerlediği şerit bant ve karşılaştığı QR kodlar da haritada işaretlenecektir. Böylece arayüzde yarışma alanının eksiksiz haritası sunulmuş olacaktır.



Şekil 4.3.2.1.1: Haritalama Algoritması Akış Şeması

4.3.2.2 Çizgi Takibi

Aracımız çizgi takibi için yaygın bir şekilde kullanılan kızılötesi sensörlerinin aksine kamera ve görüntü işleme kullanacaktır. Kızılötesi sensör seçmemiş olmamızın nedeni bu sensörlerin kameranın aksine bir alan yerine sadece bir çizgi üzerinde tarama gerçekleştirmesidir. Bu da aracın çizgide bulunan herhangi bir bozukluk, kesiklik, katlanma, parlama, renk değişimi, defo vb. Durumlarında aracın öngörülemez davranışlar sergilemesine sebep olacaktır. Robotların senkronize düzeninin ve güvenliğinin birinci öncelik olduğu sanayi ortamlarında bu öngörülemez davranış, düzenin bozulmasına ve bazı durumlarda iş güvenliğini tehlikeye atan riskli durumlar oluşturabilir. Bunun aksine kamera çok daha fazla işleme gücü gerektirse de tek bir çizgi yerine bir alan taraması sebebi ile bu öngörülemez davranış engeller. Çizgide bir problem olmuş olsa bile bu sorundan kızılötesi sensörlere göre çok daha az ve bazı durumlarda etkilenmeden işleyişine devam edebilir. Bu ve bunlar gibi nedenlerden dolayı çizgi takibini kamera yoluyla gerçekleştirmenin daha efektif olacağı kararı verildi.



Şekil 4.3.2.2.1:Kızılötesi Sensör Şeridi



Şekil 4.3.2.2.2:Çizgi Takibi İçin Kullanılacak Kamera

Kameradan gelen veriyi işlenmesi adına kullanacağımız dilin Ros üzerinden python ile olmasını kararlaştırıldı. Bunun nedeni de c++ gibi dillerin çok daha hızlı bir şekilde görüntü işlemlerini gerçekleştirebilecek olsa da bu kompleks projede, takımımızın kendi içerisinde uyumu ve prototipleme kolaylığı adına python'ın daha uygun olacağı kararı verildi. Görüntü işlemede fps yetersiz gelirse, görüntü işleme kısmını projenin geri kalanının aksine c++ olarak kodlayıp python'da gömülü olarak çalıştırma planlarımız da bulunmaktadır.

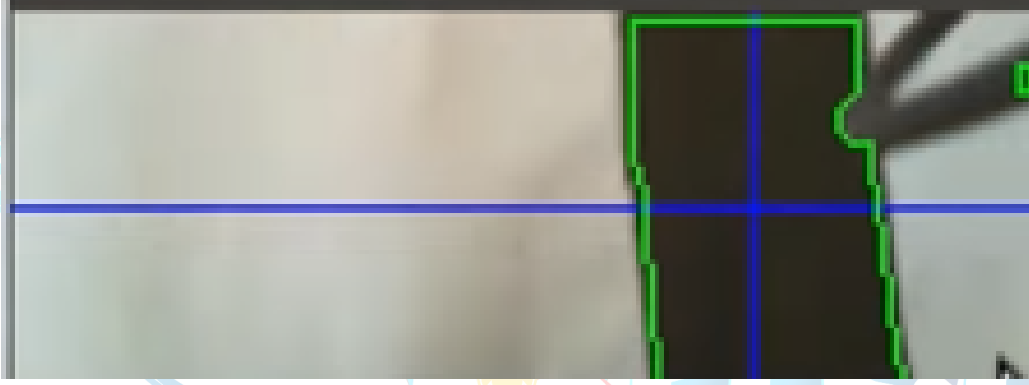
Python'da kullanacağımız 2 kütüphane bulunmaktadır:

- Numpy: python'da bilimsel hesaplamalar için kullanılan ve çok boyutlu arrayler ve matrixler gibi görüntü işlemede işimize yarayacak veri yapılarını kullanmamızı sağlayan bir kütüphanedir.
- Cv2: openCV nin eski versiyonu olan CV'nin aksine daha basit ve amacımız için daha kullanışlı bir kütüphane olması nedeni ile seçtik. Görüntü işleme konusunda en çok kullanılan bir kütüphanedir.

Görüntü işlerken gelen görüntüyü alıp önce gereksiz kısımlar kırıp atılır. Sonra renk kontrastı daha kolay fark edilebilsin diye görüntü siyah-beyaza çevrilir. Görüntü işlemede kolaylık sağlaması için resim blurlaştırılır ve en son da resimde bulunan konturlar belirlenip en büyük kontur seçilir. Bu kontur takip edilmesi gereken çizgidir. Bu çizginin görüntüleneni görseldeki yerine göre aracın gitmesi gereken yön belirlenir. Bu algoritmanın çalışma örnekleri Şekil 4.3.2.2.3 ve Şekil 4.3.2.2.4'de verilmiştir.

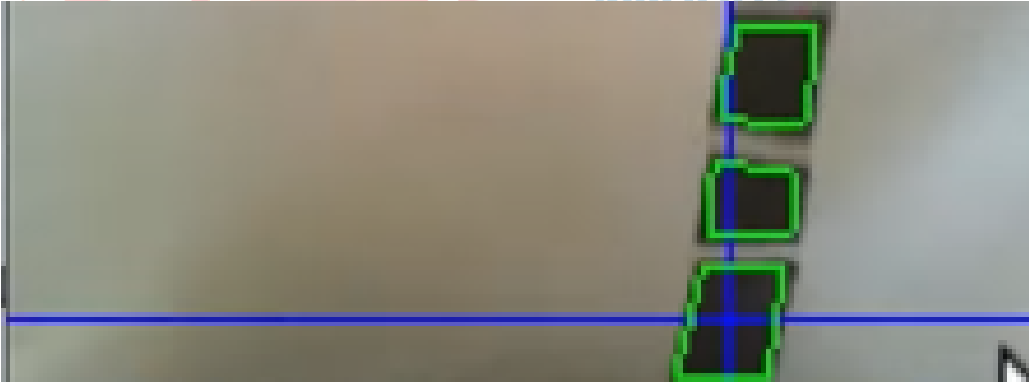


Şekil 4.3.2.2.3:Çizginin sola döndüğü durum



Şekil 4.3.2.2.4:Çizginin Sağda Olduğu Durum

Aracın kesikli çizgilerle karşılaşması durumunda Şekil 4.3.2.2.5'te görüldüğü üzere görseldeki en büyük kontürü seçmesi nedeni ile sorunsuz bir şekilde çizgi takibine devam edebilmektedir.



Şekil 4.3.2.2.5: Çizginin Kesikliği Olduğu Durum

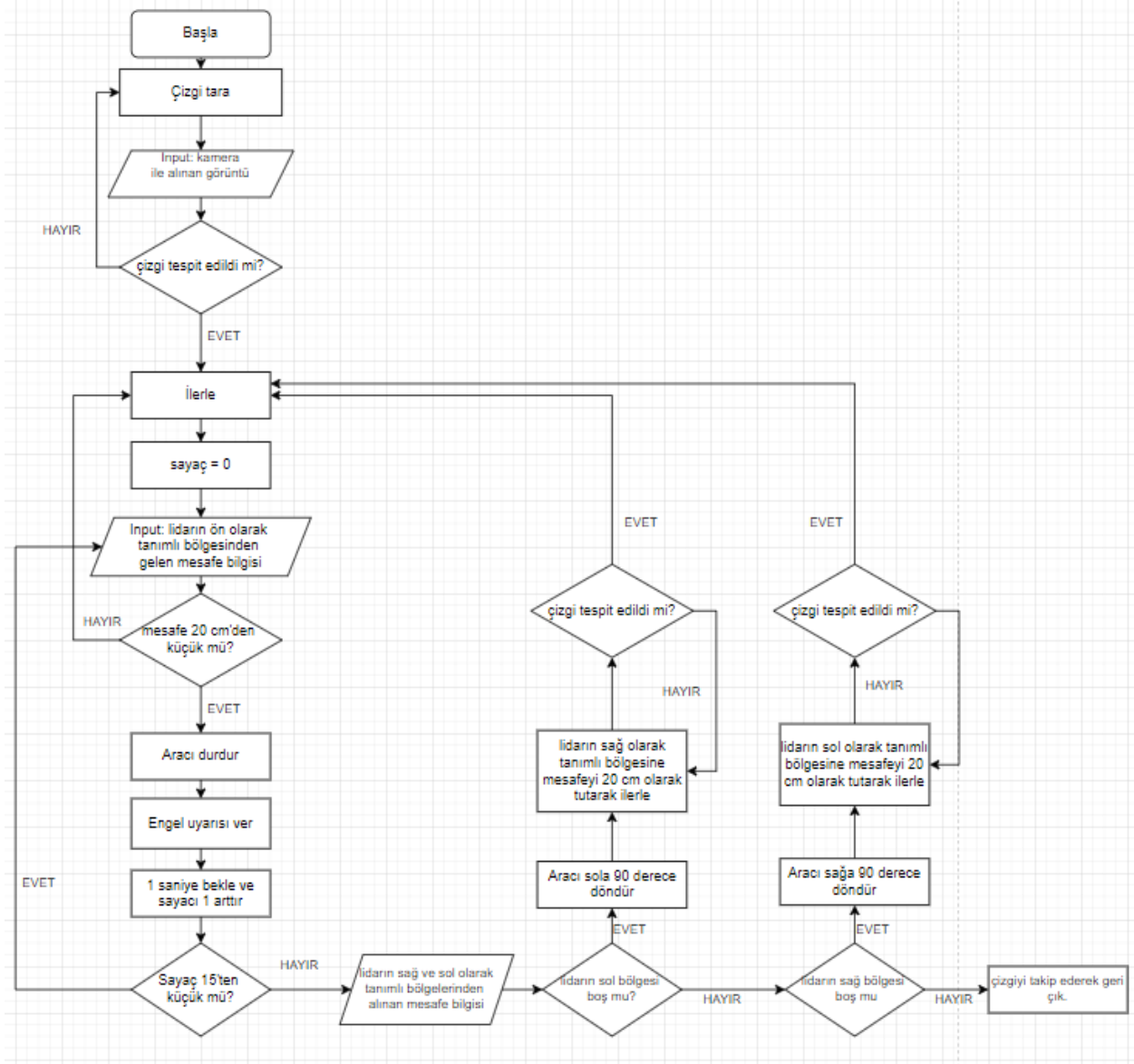
4.3.2.3 Aracın Konumlandırılması

Aracın kendisine verilen görev tanımını yerine getirebilmesi için kendisini konumlandırması gerekmektedir. Bu konumlandırma aracın takip ettiği çizgilerden ve okuduğu QR kodlardan yola çıkarak yapılmaktadır. Araç, QR kodlarda mevcut olan göreceli konumu kullanacaktır.

Ayrıca çıkaracağımız haritada aracımızın konumunu eş zamanlı olarak göstermemiz gerekmektedir. LIDAR'dan gelen LaserScan uzaklık verilerini, IMU verilerini ve odometri verisini kullanarak SLAM algoritmaları ile aracımızın haritada çevresinde bulunan eşyalara göre konumlandırma yapmasını sağlıyoruz. SLAM algoritmaları ile haritalama yaparken aynı zamanda konumlandırma da yapıldığından aracın GUI haritasındaki pozisyonu için ek bir işlem yapılmayacaktır.

4.3.2.4 Engel Algoritması

Aracın engelleri aşabilmesi için Şekil 4.3.2.4.1'deki algoritma tasarlanmıştır. Algoritmada belirtildiği gibi, araç harekete geçirilip sayacı 15 saniye bekleme süresi sağlamak üzere 0'a eşitlenir ve araç lidardan aldığı mesafe bilgisini okumaya başlar. Aracın herhangi bir engele olan mesafesinin 20 santimetreden fazla olması koşuluyla hareketine lidardan aldığı veriyle devam edecektir. Ancak araç önüne 20 cm mesafeden daha yakın bir engel tespit edilirse araç durdurulacak ve araç engelle karşılaşma uyarısı verecektir. Aracın karşısında hareketli engel olma ihtimaline karşın 15 saniye boyunca lidardan gelen veriyi okumaya devam eder. 15 saniye dolduğunda ise araç sol tarafı boşsa sola dönüp sağ taraftaki engelle mesafesi 20 cm olacak şekilde, sol tarafı doluysa ve sağ tarafı boşsa sağa dönüp sol tarafındaki engelle mesafesi 20 cm olacak şekilde devam edecektir. Çizgi gördüğünde ise tekrardan çizgi takibiyle ilerlemeye devam edecektir. Eğer iki tarafı da doluysa araç geri geri çıkacaktır. Aracın dönme derecesini belirlemek için jiroskop kullanılacak, çizgi takibi için kameradan alınan görüntü, python OpenCV yardımıyla bilgisayarda işlenerek kullanılacak, aracın etrafındaki engellerle olan mesafesinin ölçülmesinde ise lidar kullanılacaktır.

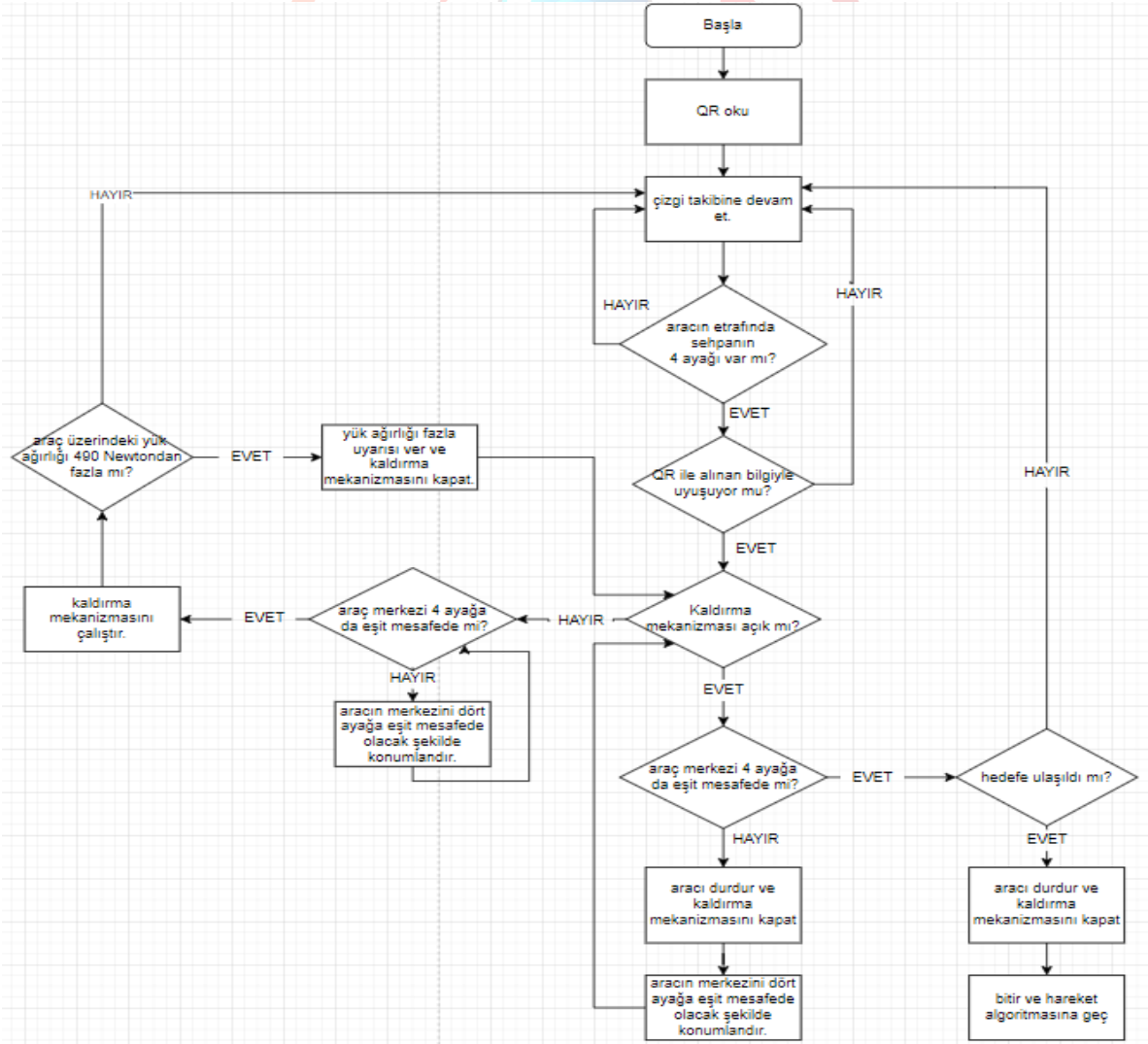


Şekil 4.3.2.4.1: Engel Algoritması Akış Şeması

4.3.2.5 Lift Algoritması

Algoritma QR okunmasıyla beraber çizgi takibine devam ederek etrafında sehpanın 4 ayağını aramaya başlar. Aracımızın üzerindeki lidar, yolladığı lazerler sayesinde etrafındaki sehpa ayaklarını tespit edebilecektir. Araç etrafında sehpa ayakları görmediği takdirde çizgi takibine ve sehpayı aramaya devam eder. Araç sehpa ayaklarını gördüğünde ise QR kodundan alınan bilgiyle konumun eşleşip eşleşmediği kontrol edilir. İstenilen konuma ulaşılmadıysa araç çizgi takibine devam eder. Konum doğruysa kaldırma mekanizmasının açık olup olmadığı kontrol edilir. Çünkü araç yükü taşımaya başlamışsa da sehpanın kayıp kaymadığını kontrol amacıyla algoritma sehpanın 4 ayağının araç merkezine göre kontrol etmelidir. Kaldırma mekanizması

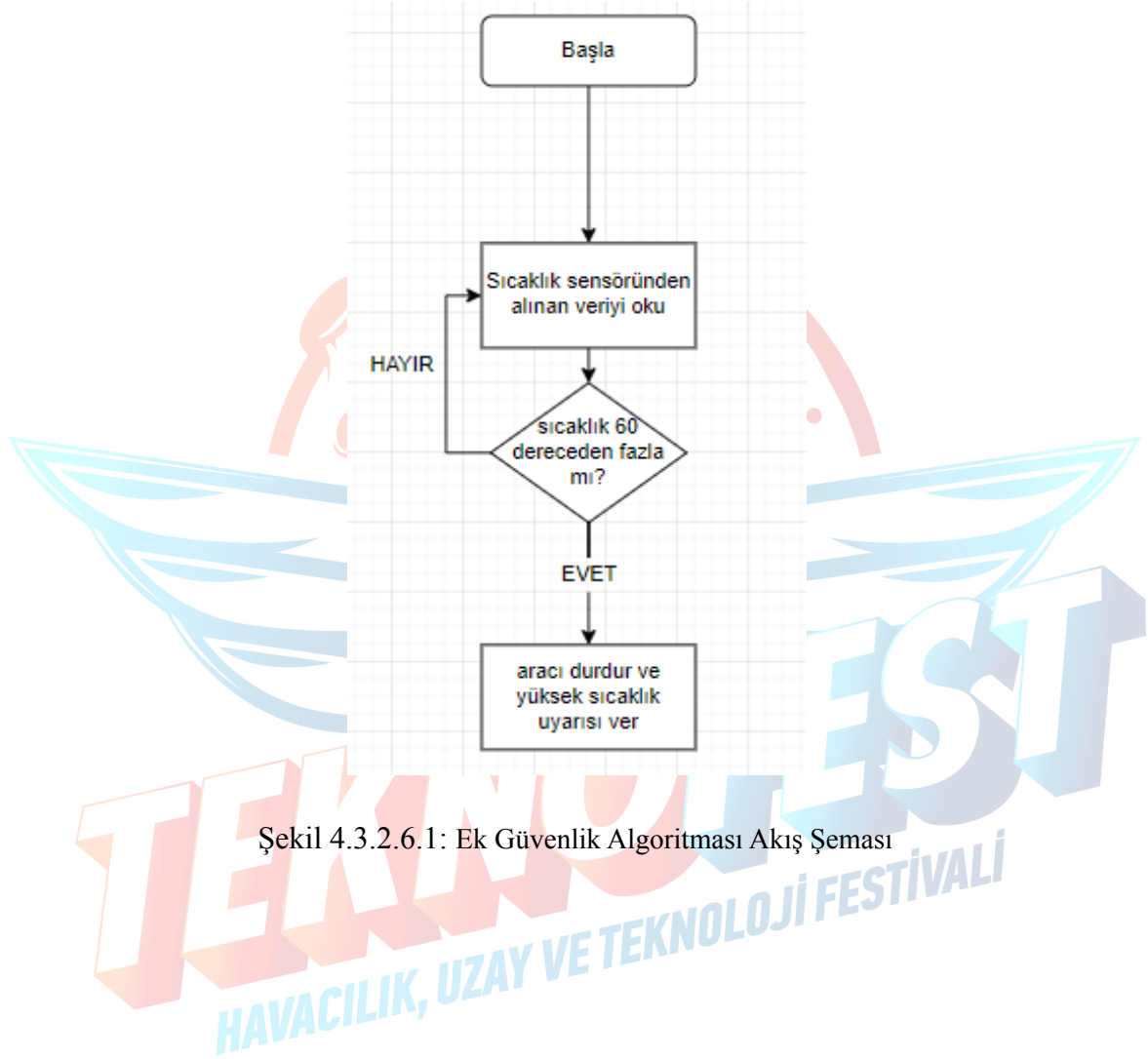
kapalıysa araç kendini 4 ayağın ortasına konumlandırıp kaldırma mekanizmasını çalıştırır ve ağırlık kontrolü yapıp çizgi takibine devam eder. Ağırlık kontrolü 4 adet yük sensörü ve amplifier ile yapılacaktır. Eğer kaldırma mekanizması zaten açıksa araç zaten yükü taşıyor demektir. Araç 4 ayağın merkezindeyse hedefe ulaşılmadığı takdirde araç çizgi takibine devam eder, ulaşıldığı takdirde ise araç durdurulur kaldırma mekanizması kapatılır ve algoritma bitirilip normal hareket ve engellerden kaçma algoritmasına devam edilir. Aracın kaldırma mekanizması açık yani yük taşıyor olduğu halde 4 ayağın merkezinde olmaması durumunda ise araç durdurulur, kaldırma mekanizması kapatılır ve tekrar kaldırma mekanizması açık mı sorusuna yöneltilir. Kaldırma mekanizmasını kapatmış olduğundan algoritma hayır seçeneğinden devam eder ve tekrar aracı 4 ayağa göre merkeze alıp mekanizmayı çalıştırır ve çizgi takibine devam eder. Bu algorithmada LIDAR verisi ile sehpanın 4 ayağının araca göre konumu belirlenecektir. Yük almak için doğru konumda olup olunmadığı ve yükün hedefe ulaştığı ise okunan QR kodlarla belirlenecektir.



Şekil 4.3.2.5.1: Lift Algoritması Akış Şeması

4.3.2.6 Ek Güvenlik Algoritmaları

Aracın fazla ısınması halinde aracın durdurulması ve sesli uyarı vermesi gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki ek güvenlik algoritması kullanılacaktır. Mini DS18B20 Sıcaklık Sensörü Kartı sistem inputlarını almak için kullanılacaktır. Ek güvenlik algoritması Şekil 4.3.2.6.1'deki şemada gösterilmiştir.



Şekil 4.3.2.6.1: Ek Güvenlik Algoritması Akış Şeması

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Bilgisayarlarda çalışan yazılımlarımız ROS platformu üzerinde çalışacaktır. Haritalama yazılımı Google Cartographer kütüphanesi kullanılarak C++ ile yazılacaktır. Bilgisayar üzerinde çalışacak olan geri kalan yazılımlar için Python dili kullanılacaktır. Python üst düzey bir programlama dili olduğundan bizler için daha kullanışlı, rahat ve efektif olduğunu düşündük. Ayrıca yazılım ekibimizin çoğunluğu Python diline daha hakim olduğundan ekip içi işbirliği daha mümkün ve sağlıklı olacaktır. Çizgi takibi için görüntü işleme yapmaktayız. Bunun için yine Python diliyle CV2 kütüphanesini kullanıyoruz. Ana sistemimiz ROS üzerinde olduğundan C++ ve Python yazılımlarımızın entegrasyonunda herhangi bir problem beklemiyoruz. Arduino üzerindeki yazılımlarımız karar mekanizmalarından ziyade daha çok donanım kontrol amaçlıdır. Bu yazılımlar C++ dilinde kodlanacaktır. Arduino ve araç bilgisayarı arasındaki haberleşmeyi USB bağlantısı ile seri olarak yapmaktayız. Araç bilgisayarı ve dış arayüz bilgisayarı arasındaki iletişim ise wifi üzerinden gerçekleştirilecektir. Aracın kontrol arayüzü yine Python ile yazılacaktır.

Aracın içindeki tüm veri iletişimi Arduino ve araç bilgisayarı arasında kablolu bağlantı ile yapılacaktır. Kamera ve LIDAR'dan gelen veriler araç bilgisayarımıza aktarılacak; aynı zamanda hız, ivme, ağırlık ve sıcaklık verileri Arduino üzerinde işlenerek araç bilgisayarına gönderilecektir. Bu şekilde, araç bilgisayarı üzerindeki yükü azaltarak, daha verimli ve hızlı şekilde veri işleme yapılabilir; araç içinde veri aktarımı, araç bilgisayarının en üstte olduğu bir hiyerarşi üzerinden uygulanabilir.

Araç bilgisayarı ve dış arayüz bilgisayarı kablosuz ağ üzerinden bağlantı kuracaktır. Gerekli IP konfigürasyonları yapılarak iki bilgisayar ortak ROS ağında dahil edilecektir.[5] Böylece arayüz ve araç bilgisayarı arasındaki veri akışı ROS hiyerarşisinde gerçekleşecektir. Harita, araç konumu, hız gibi veriler kullanıcıya sunulması için arayüz bilgisayarına aktarılacaktır.

Yarışma alanında herkesin kullanımına açık olan wifi ağını kullanarak sağlıklı bir iletişim gerçekleştiremeyeceğimizden takımımız parkura kendi ağ sistemini kuracaktır. Araç bilgisayarı ve dış arayüz bilgisayarı wifi ile bu ağa bağlanacaklardır.

4.4. Dış Arayüzler

Aracımızın sensörlerinden alacağımız hız, yer-yön tayini, mesafe gibi verileri ve oluşturulan haritayı kullanıcının görebilmesi, takip edebilmesi ve gerekirse araca müdahale edebilmesi için bir kullanıcı arayüzü oluşturacağız. Dış arayüz yazılımında kullanacağımız dili Python ve üzerinde çalışacağımız GUI çerçevesini Tkinter olarak belirledik [6]. Python’ın son güncel sürümü olan Python3 ile kodlamalarımızı yaptık. Standart Python kütüphanesinde bulunmayan ek kütüphaneleri ve farklı yazılım paketlerini projemizde yararlanabilmek amacıyla bu dil için oluşturulmuş yazılım olan “pip” paket yönetim sistemini kullandık [7]. “pip” sayesinde Tkinter modülünü ve Tkinter içinde kullanabileceğimiz kütüphaneleri elde ettik.

Grafiksel kullanıcı arayüzünün kod ve tasarım taslağı aşağıdaki gibidir. Tüm GUI görselleri şu ana kadar yazdığımız taslakların sonucudur. Üstüne daha çok çalıştıkça arayüze yeni eklemeler ve düzenlemeler yapacağız, bu nedenle arayüzün kodlaması ve görünümü değişiklik gösterebilir. Ayrıca hız, mesafe verileri ve haritalandırma görseli de taslak için örnek niteliğindedir.



Şekil 4.4.1: Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

```

gui.py
1  # !/usr/bin/python3
2  from tkinter import *
3  from tkinter import messagebox
4  from tkinter import ttk
5  from tkinter import colorchooser
6  from tkinter import font
7  from tkinter import commondialog
8  import os
9  import socket
10 import time
11 from PIL import ImageTk, Image
12
13 root = Tk()
14 root.title("Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI)")
15 root.geometry("700x700")
16
17 def harita_uygulama():                                #harita uygulamasını açma
18     os.system('c:/home/RVIZ/rviz.exe')
19
20 def durdur():                                         #acil durum uyarısı
21     messagebox.showwarning("UYARI","ARAC DURDURULDU")
22
23 w=Label(root, text="ATLASV1", font="200")
24 w.pack()
25 msg=Message(root, text="Aracımızın anlık verileri aşağıdaki gibir.", font="70", width="100", anchor="w")
26 msg.pack()
27
28 buton1=Button(root)                                  #acil durum butonu
29 buton1.config(text="DURDUR", bg="red", fg="black", command=durdur)
30 buton1.place(x=100, y=100)
31 buton1.pack()
32
33 velocity=StringVar()                                 #hiz ve mesafe verileri
34 labell= Label(root, textvariable=velocity, relief=RAISED)
35 velocity.set("HIZ(m/s):")
36 labell.pack()
37 labell.place(x=20, y=150)
38
39 buton2 = Button(root, text="HARİTA", command=harita_uygulama)
40 buton2.pack(pady=20)
41
42 root.mainloop()
43

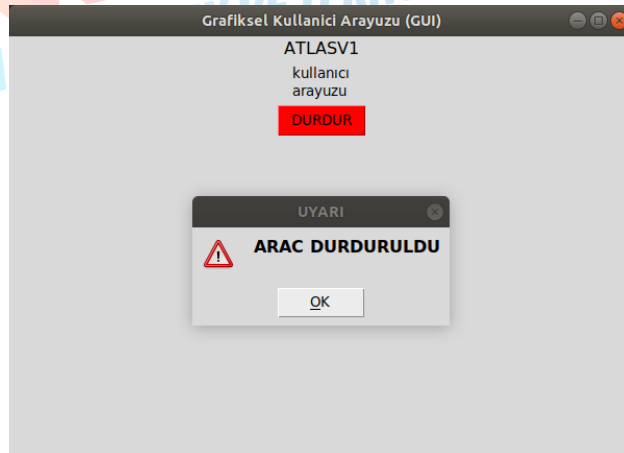
```

Şekil 4.4.2: GUI Yazılım Taslağı

Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) yazılımdan yararlandığımız ve daha sonra eklemeyi planladığımız modüllerin ve kütüphanelerin işlevleri şu şekildedir:

- *from tkinter import ** veya *import tkinter as app*: Python kodunda Tkinter kütüphanesine ulaşımı sağladı.
- *from tkinter import messagebox* : Tkinter kütüphanesinin içindeki messagebox modülü, arayüze uyarı metinleri eklememizi sağladı.
- *from tkinter import ttk* : Bu sınıf yardımıyla kütüphanedeki grafik bileşenlerine ulaşabildik.
- *from tkinter import font* ve *from tkinter import colorchooser*: Bu kütüphaneler sayesinde GUI daha göze hitap eden modern bir tasarıma sahip olacaktır.
- *from tkinter import commondialog* : Diğer yardımcı modülller için temel bir diyalog sınıfının kullanımını sağlar.
- *import os* : Python kodlama diline mevcut dosyaya ulaşma, silme, değiştirme ve işleme özellikleri kazandırır. GUI içerisinde haritanın gösterildiği dış uygulamaya ulaşacağız.
- *import socket* : Programın herhangi bir anda çift yönlü olarak cihazdan cihaza, istemciden sunucuya gibi veri gönderip almasını sağlar. Aynı zamanda bu kütüphane yardımıyla GUI'ın internete bağlanmasını da sağlayacağız. Aracımızda bulunan bilgisayar ile arayüzün olduğu bilgisayar ile iletişim internet sayesinde olacaktır.
- *import time* : Python'da zamanla çalışmayı sağlar. Geçerli saati alma, programın yürütülmesini duraklatma vb. işlemlere izin verir.
- *from PIL import ImageTk, Image* : Python dilinin görsel kütüphanesidir. Harita görselini bu kütüphane sayesinde GUI'da kullanıcıya aktarabileceğiz.

Ayrıca acil durumlar için kullanıcının manuel olarak aracı durdurması için arayüzümüze durdurma butonu ekledik. “Durdur” butonuna basınca aracımız yavaşlayıp duracaktır ve arayüzde aracımızın durduğu uyarısı belirecektir.



Şekil 4.4.3: Durdur Butonu ve Durdurma Durumundaki Uyarı

5. GÜVENLİK

Hayatımızda da her şeyden önce sağlık dediğimiz gibi bu projeye de bu doktrin ile yola çıkmayı ilke bildik çünkü biz hem kendi hem de diğer insanların sağlığını ve güvenliğini her şeyden çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı en güvenli şekilde atölyemizde önlük koruyucu gözlük ve eldivenle yaparak ve laboratuvar ciddiyetinde çalışarak sadece üretim sonrası değil üretim sırasında da güvenlik hassasiyetimizi ortaya koydu ama yarışma ve test aşaması için de bazı güvenlik önlemleri aldık. Bu önlemleri şöyle sıralamayı uygun gördük.

- Aracımızı her ne kadar kendi oluşturduğumuz güvenli otonom yazılımları kullanarak üretsek de uzaktan kontrol merkezimiz aracılığıyla durdurabilme imkanı olsa da işimizi sağlama almak adına acil durumlarda aracımızın kontrolden çıkması ve tehlike oluşturması durumunda kullanabileceğimiz manuel butonlar ekledik. Aracın dış yüzeyinde bulunan Acil Durdurma Butonuna ek olarak arayüzde de durdurma butonu bulunmaktadır.
- Aracımızı oluştururken sağlamlığı kadar yüzeylerinin kesici olmamasına ve ani kontrol kayıplarında kendine, çevreye, ekibimize ve hatta yarışma sırasında diğer insanlara da zarar vermemesi adına dikkat ettik.
- Yarışmalarda sıklıkla karşılaşılan pil yanması veya yanlış pil seçiminden kaynaklanan sorunlarla karşılaşmamak adına uzun süren detaylı pil araştırmasının ardına pil seçimi olarak Yiğit akü marka kuru ağıl pilini tercih ettik.
- Aracın sıcaklık sensörü ve kendimiz oluşturduğumuz yazılımla kullanarak hem hız ivme gibi önemli değerlerin ölçümünde hem de dış kısmında bulunan kamera, LIDAR ve önemli ekipmanların hasar almasını önlemekte kullanacağız.
- Aracımızda olası zararlı akımlardan kaynaklanabilecek hasarları engellemek için yalıtımlı ve güvenilir kablolar kullanacağız.
- Aracımızı yaparken seçtiğimiz malzemeleri aracımız etrafında Faraday Kafesi oluşturabilecek şekilde seçip topraklanmasını sağlayarak içerisinde bulunan hayati devreleri koruyabileceğiz.
- Ekibimizdeki her bir birey her ne kadar güvenli çalışma konusunda bilgili olsalar da yarışma sırasında, atölyemizde ani durumlar ya da tecrübe veya bilgisi olmayan biri tarafından da rahatlıkla kullanılması için bilgilendirme etiketleri aracımızın üzerinde yer aldı.
- Aracımız içi ve dışında yer alan ve aracımızın çalışması konusunda ciddi önemi bulunan parçalarımızı korumak adına hassas bölgelere süngerimsi darbe emici bariyerler ekledik.
- Aracımızın hareket, engelleri aşma ve yük taşıma görevlerini yerine getirmesini sağlayan algoritmalarda; duran ve hareketli engellere karşı, kaldırılan sehpanın araç üzerinden kayma ihtimaline karşı ve yüklenen yükün kapasiteden fazla olması ihtimaline karşı önlemler aldık.
- Aracın fazla ısınması durumu için ek güvenlik algoritmaları yazdık.

6. TEST

Aracımızı halen fiziksel olarak oluşturmamışımızdan ve kullanacağımız LIDAR, QR gibi sensörler ve Arduino gibi elektronik kartlar elimize geçmediğinden kaynaklı olarak şu ana kadar bir test uygulamamış bulunmaktayız. Gelecekte yapacağımız ilk testler mekanik, elektronik ve yazılım başlıkları altında hem kendi içinde, hem de bu 3 başlığın bir bütün halinde uyumunu kontrol eden testler olacaktır.

6.1 Dış Arayüzde Yapılacak Testler

Grafiksel dış arayüz (GUI) kısmında yazdığımız kod taslağı üzerinde yeni eklemeler ile arayüzün internet ile bağlantısını sağlayıp, araç bilgisayarından verileri almayı hedeflemekteyiz. Bağlantının sürekliliği, verileri düzgün ve doğru aktarımı, araç bilgisayarı ile iletişim gibi konularda ileride testler yapacağız.

6.2 Haritalama Testleri

Aracımızın haritalama kabiliyetlerini Gazebo simülasyon ortamında yarışma parkurunun modelinde test etmeyi düşünüyoruz. Araç simülasyon ortamında haritalama yapacaktır, Rviz ile ise haritalamanın nasıl yapıldığı gözlenecektir. Elde edilen sonuçlara göre sorunlar varsa giderilecek, yazılımda iyileştirmeler yapılacaktır.

6.3 Çizgi Takip Testleri

Kamera ile çizgi takibinde yapmış olduğumuz testler ve fotoğrafları çizgi izleme bölümünde verilmiştir.

Gelecekte de aracın çizgi tespit ve takip kabiliyetlerini Gazebo simülasyon ortamında parkur modelinde test etmeyi planlıyoruz. Takip kalitesini arttırmak için test sonuçlarına göre iyileştirmeler yapacağız. Ayrıca yüzeydeki ışık yansımalarına aracın nasıl tepki vereceğini gözlemlemek için gerçek hayatta demo çizgi takip parkuru yapıp testler gerçekleştireceğiz.

6.4 Elektronik Alt Sistem Entegrasyon Testleri

Elektronik ekibimiz tasarladığı devreleri malzeme tedarikinden sonra test edecektir. Alt sistemlerin sorunsuz çalışırılığı, kararlılığı sağlanacaktır. Daha sonra bu alt sistemlerin birbiri ile uyum içinde çalışmasını sağlamak için entegrasyon testleri gerçekleştirilecektir. Bu test mekanizmaları sayesinde olası sorunların en baştan önlenmesi hedeflenmektedir.

7. TECRÜBE

7.1. Dış Arayüz Üzerine Edindiğimiz Tecrübeler

Dış arayüz için hem kullanıcı hem geliştirici açısından en işlevsel kodlama dilini ve bu kodlama dilinin en işlevsel GUI çerçevesini araştırdık. Özellikle C/C++ ve Python kodlama dilleri üzerinde yoğunlaşıp, bu iki dilin birçok özelliğini karşılaştırdık.

- Python cross-platform özelliğine sahiptir, yani yazılan kod Windows, macOS ve Linux gibi farklı işletim sistemlerinde çalışabilir. Ancak C++ bu özelliğe sahip değildir ve programınızı her işletim sistemi için ayrı ayrı yeniden derlemeniz gerekir.
- Python, genel amaçlarda kullanılan üst düzey bir programlama dilidir (high-level programming language). Kendine has kütüphaneleriyle, C++ diline göre geliştirici için daha kullanışlı, rahat ve efektif olduğunu tecrübe ettik. Aynı zamanda Python dilinin daha ulaşılabilir kaynaklara sahip olduğunu gördük.
- Python kodlama dilinde birçok Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) çerçevesi vardır ancak Tkinter, Python standart kütüphanelerin yerleşik olduğu tek çerçevedir [8].

Bunlar gibi daha birçok artıya sahip olmasından dolayı Python dilinin en uygun kodlama dili ve Tkinter'in en uygun grafiksel kullanıcı arayüzü olduğuna karar verdik.

7.2. Mekanik Tasarım Üzerine Edindiğimiz Tecrübeler

Yapılan stres analizleri sonucunda ön tasarım raporunda alüminyum olarak düşünülen şasi yapısının planlanan yükleri taşıyamadığı gözlemlenmiştir. Bunun yerine kullanılması planlanan iki seçenektan “Dökme Demir” materyalinin araca çok fazla ağırlık kazandıracağı düşünülmüş ve AISI 1020 Çelik kullanılması daha uygun görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, orta-üst kirişteki yükün fazla olduğu ancak akma gerilmesini geçmediği tespit edilmiştir. Orta-üst kirişteki yükün belirli bir kısmını orta-alt kirişe aktarmak için tam orta noktaya bir profil eklenerek tekrar stres hesabı yapılmış ve stres gerilmelerinde büyük oranda kazanç elde edilmiştir.

Kaldıraç sistemi için piston üstündeki maksimum yükler Solidworks yazılımı kullanılarak hesaplanmış, ilgili parametrelerin değerlendirilmesi ile piyasadan hazır temin edilebilecek lineer aktüatör belirlenmiştir.

Aracın sanayi şartlarında rahatça manevra yapabilmesi için ön tasarım raporunda mecamum teker kullanılması karşılaştırılmıştı. Ama daha sonra yapılan maliyet-çıktı ve risk değerlendirmeleri sonucunda başka bir teker sistemi kullanmaya karar verdik. Takımdaki diğer ekiplerle bir araya gelerek yarışmanın isterlerini tekrardan değerlendirdik ve aracın hareketinin önden iki motorla, sağlanmasına karar verdik. Böylece aracın dönme eksenini kamera ve sensörlere yaklaştırmış olduk. Bu, aracın kendini daha noktasal olarak değerlendirmesine imkan tanıyacak. Çizgi takibi yaparken dönme esnasına kamera açısının yanal kaymasını azaltacaktır.

İlgili materyallerin tespit edilmesi ile birlikte aracın kapsamlı ağırlık hesabı yapılmış, ilgili ağırlığa göre motor ve tork değerleri tayin edilmiştir.

Elektrik motoru tayininde, aracın patinaj yapmaması ve yükü yeterli torkta çekebilmesi için bazı hesaplamalar yapılmış olup, gerekli tork ve dakika başına dönme parametreleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu parametrelere göre yine piyasadan hazır temin edilebilecek Pololu marka motor kullanılmasında karar kılınmıştır.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1 Zaman Planlaması

Proje detay raporunun teslimi itibariyle yarışma haftasına kadar olan süreçte takımımızın yapacağı testlerin zaman çizelgesi aşağıdadır.

İŞ PAKETİ NO	İŞ PAKETİ TANIMI	Mayıs		Haziran				Temmuz
		3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta	1. Hafta
1	Proje detay raporunun hazırlanması	✓	✓	□	□	□	□	□
2	Donanım ihtiyaçlarının giderilmesi	□	□	✓	✓	□	□	□
3	Aracın fiziksel hale getirilmesi	□	□	□	✓	✓	✓	□
4	Tekerlek ve diğer parçaların birleştirilmesi ve uyum testi	□	□	□	✓	✓	✓	✓
5	Sensörlerin ölçüm doğruluğu testleri	□	□	□	✓	□	□	✓
6	Elektronik alt sistem entegrasyon testleri	□	□	✓	✓	✓	✓	□
7	Gazebo haritalandırma simülasyon testleri	✓	✓	✓	□	□	□	□
8	Rviz haritalandırma sistemi testi	□	□	✓	✓	✓	✓	✓
9	Gazebo çizgi takibi simülasyon testleri	✓	✓	✓	□	□	□	□
10	Çizgi takibi parkur testleri	□	□	✓	✓	✓	□	□
11	GUI ile aracın internet bağlantısı testi	✓	✓	□	□	□	✓	□
12	GUI veri aktarımı doğruluk ve hız testi	□	✓	□	✓	□	✓	□
13	Arac güvenlik testleri	□	□	□	✓	□	✓	✓
14	Arac genel yazılım, kodlama, elektornik uyum testleri	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓
15	Yarışma öncesi son kontrol testi	□	□	□	□	□	✓	✓

Şekil 8.1: İş-Zaman Planlaması

8.2 Bütçe Planlaması

Takımımızın bütçesi yarışma komitesinin vereceği yarışma desteği ve bulacağımız sponsorluklardan oluşuyor. Yeni kurulmuş bir takım olsak da bünyemizde sponsorluk ekibi oluşturup bu konuda çalışmalara başladık. Aracımızı tasarlarken elimizde olacak bütçe göz önünde bulunduruldu. Konuyla ilgili maliyet odaklı çözümlerden raporda bahsedilmiştir. Oluşturduğumuz bütçe & malzeme planının piyasa şartlarına uygun, gerçekçi bir plan olduğunu düşünüyoruz. Aracın üretimi için gerekli maliyet kalemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo içerisindeki linkler malzeme ve güncel fiyatı hakkında bilgi edinmek içindir, tedarik edeceğimiz makamları belirtmez.

Malzeme İsmi	Malzeme Modeli	A D E T	Birim fiyat (TL)	Toplam fiyat (TL)	Ürün linki
Arduino	Arduino Mega	1	496,12	496,12	https://www.robotistan.com/arduino-mega-2560-r3-klon
Lidar	RPLidar A1M8	1	2500	2500	https://www.amazon.com/dp/B07TJW5SXF/
Usb Kamera	Logitech C310 HD Web Kamerası	1	469	469	https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_log%C4%B1t-ech-c310-hd-webcam-siyah-1163981.html
QR kod okuyucu	Qr Barkod Okuyucu Modül - GM67	1	540,53	540,53	https://www.direnc.net/qr-barkod-okuyucu-modul-gm67
IMU(Çoklu Sensör Kartı)	MPU6050 6 Eksenli Gyro ve Eğim Sensörü	1	35,07	35,07	https://www.direnc.net/mpu6050-3-axis-gyro-ve-egim-sen-soru
Sıcaklık Sensörü	Mini DS18B20 Sıcaklık Sensörü Kartı	1	25,52	25,52	https://www.robotistan.com/mini-ds18b20-sicaklik-sensor-u-karti
Motor	Pololu 50:1 Metal Redüktörlü Motor 37Dx70L HP 12V, 64 CPR Enkoderli PL-4753	2	1.016,21	2032,42	https://www.robotsepeti.com/pololu-501-metal-reduktorlu-motor-37dx70l-hp-12v-64-cpr-enkoderli-pl-4753
Motor Sürücü	BTS7960B Motor Sürücü Kartı	3	112,05	336,15	https://www.robotistan.com/bts7960b-20-amper-motor-su-rucu-karti
Pil	Yiğit Akü 12 V 9 Ah Kuru Agm Tip Akü	1	250	250	https://www.trendyol.com/yigit-aku/12-v-9-ah-kuru-agm-tip-ak-2021-vili-ups-p-166932023
Pil Şarj Devresi	Akü ve Lityum Pil Şarj Devresi 10A XY-L10A	1	162,31	162,31	https://www.f1depo.com/urun/aku-ve-lityum-pil-sarj-devr-esi-10a-xy-l10a
Voltaj/Akım regülatörü	XL4015 Akım Voltaj Ayarlı Dc-Dc Step Down Modül	1	53,46	53,46	https://www.robotistan.com/xl4015-lipo-sarj-modulu
Şarj Aleti	Power Master 24V 3A Adaptör	1	174,14	174,14	https://www.robotistan.com/power-master-24-v-3-a-plasti-k-kasa-masaustu-adaptor-5
LCD ekran	16x2 LCD Ekran - I2C Lehimli Mavi Display	1	84,42	84,42	https://www.robotistan.com/16x2-lcd-ekran-i2c-lehimli-m-avi-display
Lineer Aktüatör	Elektrikli lineer aktüatör 400mm 12V 300nm 30mm/s	1	1500	1500	https://tr.aliexpress.com/item/32815438488.html
Buzzer	Ses Kartı - Buzzer Kartı	1	8,27	8,27	https://www.robotistan.com/ses-karti-buzzer-karti
ağırlık sensörü	Ağırlık Sensörü - Load Sensor	4	14,81	59,24	https://www.robotistan.com/agirlik-sensoru-load-sensor-1
sensör amplifier	Load Cell Amplifier - HX711	4	20,58	82,32	https://www.robotistan.com/agirlik-sensor-kuvvetlendirici-load-cell-amplifier-hx711
Acil Stop Butonu	Ukron Acil Stop Butonu Korumalı Kutulu	1	49	49	https://www.hepsiburada.com/ukron-acil-stop-butonu-kor-umali-kutulu-mantar-stop-p-HBV00000KA6RO
Güvenlik Sticker		5	10	50	
Kablolama, diğer elektronik komponent giderleri			300	300	
Şasi Profilleri			1224	1224	https://metalavm.com/paslanmaz-profil-20x20-mm-304-k-alite
Gövde ve Lifting Sac Malzemesi			850	850	https://www.metalreyonu.com.tr/urun/aluminyum-levha-1,5-mm
Tahmini Malzeme İşleme Bedeli & Ek Mekanik Giderler			2000	2000	
Toplam Fiyat ->				13291,97	

8.3 Risk Planlaması

Risk planlaması ortaya çıkabilecek sorunlarla başa çıkmada önemli bir faktördür. Biz de sağlıklı bir proje süreci yürütmek adına olası riskleri değerlendirdik ve çözüm önerileri sunduk. Takımımızın yapmış olduğu risk planlaması aşağıda tablo halinde paylaşılmıştır.

Risk	Çözüm
Verilecek bütçenin aracın üretiminde yeterli olmaması	Yarışma komitesinden bütçe artırımı talebi
	Yeni maliyet etkin çözümlerin üretilmesi
	Malzeme tedarik noktalarının gözden geçirilmesi ve daha uygun fiyatlı satış noktalarının bulunması
	Bazı elektronik bileşenlerin alternatifleriyle değiştirilmesi
	Mekanik tasarımda taşıyıcı özelliği olmayan parçaların gözden geçirilmesi ve alternatif malzemelerin kullanılması
	Yeni sponsorların bulunması
Not: Takımımız bu sorunu çok olası bir sorun olarak gördüğünden tasarım aşamasında bunun farkında olarak çalışmıştır. Bu sorununa yönelik çözümler daha tasarım aşamasındayken ortaya konmuştur. Ayrıca takımımızda sponsorluk ekibi kurulmuş, sponsor arayışına başlanmıştır.	
Projenin çeşitli sebepler nedeniyle yetişmemesi	Mevcut çalışma zamanının ve veriminin artırımına yönelik yeni zaman planlamasının yapılması
	Hayati öneme sahip sistemlerin üretilmesine öncelik verilmesi
	Yarışma tarihinin uzatılmasının talep edilmesi
Yarışma alanındaki ışık kirliliği yüzünden çizgi takibinin sağlıklı yapılamaması	Yeni filtreleme algoritmalarının kullanımı
	Kamera açısının bu durumu bertaraf edecek şekilde tekrar ayarlanması
	Kamerayı çevre ışıklarından izole olan aracın alt-iç kısmına taşıma

Çoklu sensör kartından yeterince sağlıklı veri alınamaması	Yeni filtreleme algoritmalarının kullanımı
	IMU kartını kullanımdan çıkarma. SLAM algoritmasına sadece LIDAR ve odometri verisi sağlama
Araç pilinin olması gerekenden fazla ısınması	Teknik aksamın gözden geçirilmesi, sorunun pil kaynaklı olup olmadığının tespit edilmesi
	Pilin sağlıklı olup olmadığının tespit edilmesi, eğer hatalı üretim gibi bir durum varsa değiştirilmesi
Yarışma alanında sağlıklı kablosuz iletişim yapılamaması	Access point cihazlarının gözden geçirilmesi, sorun varsa giderilmesi
	Access point cihazlarının lokasyonunun değiştirilmesi
	Eğer sorun hala çözülmemiş ise ve parkurun sadece bazı bölgelerinde kopma varsa biriken verinin bağlantı sağlanınca aktarılmasına yönelik algoritma hazırlanması.
Elektronik aksamda kısa devre olması veya arıza çıkması	Teknik sistemin gözden geçirilmesi ve hatanın düzeltilmesi. Hata düzeltildikten sonra ilgili bileşenlerin çalışırılığının yeniden test edilmesi
Aracın çizgi takibi yaparken yoldan çıkması	Mevcut yazılımın gözden geçirilmesi ve aracın daha kararlı ilerlemesinin sağlanması
	Aracın konumunu kaybetmeden çizgiyi yeniden bulmasını sağlayan algoritma geliştirilmesi
Aracın parkur zemini yüzünden patinaj yapması	Tekerleklerin yol tutuşu daha iyi olan tekerleklerle değiştirilmesi.
	Aracın yük dağılımının gözden geçirilmesi

9. ÖZGÜNLÜK

Takım olarak aracımızla alakalı öncelikli hedeflerimiz aracımızın kolay imal edilebilir, hafif, olabildiğince düşük maliyetli, kompakt ve güvenilir olmasıydı. Bu doğrultuda birtakım çalışmalar yaptık:

- Aracımızda önden çekişli bir sistem tercih ettik. Bu sistemde önde iki adet motor, arkada iki adet sarhoş teker bulunuyor. Bu sistemle aracımızın dönüş eksenini olabildiğinde ön kısma taşıdık. Aracımızın dönüş eksenini ve kamera, sensör gibi bileşenlerin konumunu birbirine yakınlıktırdık. Bu sayede dönüşlerde aracın daha noktasal olarak davranmasını hedefledik. Dönüşlerde kamera açısının yanıl kaymasını azalttık. Ayrıca bu sistem sayesinde aracın ön köşelerinin birinin konumunu sabit tutarak tek motorla dönüş yapabiliyoruz.
- Sensörlerimizin olası kaza gibi durumlarda hasar alarak aracımızı kontrolden çıkmasına yol açarak daha büyük hasarlar alması veya hasar vermesi gibi durumları engellemek adına özgünlüğümüzü de ortaya koyarak süngerimsi esnek darbe emici maddelerle olası hasar ve bu hasarın getireceği kötü durumları engellemek istedik.
- İstanbul Teknik Üniversiteli gençler olarak okulumuzun bizlere verdiği emekler ve olanakları borç bilerek aracımızda bu emeğe teşekkürü göstermeyi planladık. Bu doğrultuda aracımızın farlarını okulumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin logosu olan arıyı temsilen bal peteği şeklinde altıgen petek görünümünde seçtik.

10. YERLİLİK

İstanbul Teknik Üniversiteli gençler olarak aracımızı ülke sanayisine doğrudan güç katıp ülkemizin ve ülke sanayimizin gelişmesinde katkı olması adına yaptık. Bu gelişimin tam anlamıyla olması adına aracımızın olabildiğince yerli olması gerektiğinin farkındayız. Bu hassasiyetimizin sağlanması adına özellikle parçalarımızı kendimiz üretmek istedik ve bu sayede hem özgünlüğümüzü hem de yerliliğimizi ortaya koyduk. Aracımızı yaparken de hem maddi imkanlarımız dahilinde hem de aracımızın kalitesini standartlar üstünde tutmaya çalışarak kullandığımız malzemeleri olabildiğince yerli ve milli malzemelerden seçtik. Aracımızın yerli üretim tesislerini kullanarak üretecek olduğumuz için aracımızın şasi ve gövdesi tamamen yerli olacaktır.

11. KAYNAKÇA

- [1] Medium. 2022. *stackpython* – *Medium*. [online] Available at: <<https://stackpython.medium.com/>>
- [2] Makerteknoloji.com. 2022. *Arduino'yu programlamak için hangi yazılım dili gerekiyor ?*. [online] Available at: <<https://www.makerteknoloji.com/bizden-yazilar/arduino-yu-programlamak-icin-hangi-yazilim-dili-gerekiyor>>
- [3] <https://www.mathworks.com/discovery/slam.html>. 2022. *What Is SLAM?*. [online] Available at: <<https://www.mathworks.com/discovery/slam.html>>
- [4] Google-cartographer-ros.readthedocs.io. 2022. *ROS API reference documentation — Cartographer ROS documentation*. [online] Available at: <https://google-cartographer-ros.readthedocs.io/en/latest/ros_api.html?highlight=imu#subscribed-topics>
- [5] razbotics.wordpress.com. 2018. *ROS on Multiple Computers*. [online] Available at: <<https://razbotics.wordpress.com/2018/01/23/ros-distributed-systems/>>
- [6] Docs.python.org. 2022. *24.1. Tkinter — Python interface to Tcl/Tk — Python 2.7.18 documentation*. [online] Available at: <<https://docs.python.org/2/library/tkinter.html>>
- [7] Aqib, M., 2019. *How to Use Tkinter to Control Raspberry Pi GPIO Pins*. [online] Maker Pro. Available at: <<https://maker.pro/raspberry-pi/tutorial/how-to-use-tkinter-to-control-raspberry-pi-gpio-pins>>
- [8] Realpython.com. 2022. *Python Tutorials – Real Python*. [online] Available at: <<https://realpython.com/>>

